

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»**

Кафедра Информационных систем и технологий

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСТ
_____ Н.И.Лиманова
подпись, И.О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

по учебной дисциплине «Основы конфигурирования и программирования в
корпоративных информационных системах»

по направлению подготовки: 09.03.02 – Информационные системы и технологии

Обсуждено на заседании кафедры
« ____ » _____ 20 ____ г.
протокол № _____

Самара
20 ____

Лабораторная работа №1. Создание информационной базы

Цель работы: лабораторная работа предназначена для самостоятельного создания новой информационной базы, определения составляющих частей конфигурации, списка объектов и их заполнения. Выполнение лабораторной работы предполагает наличие навыков работы в режиме конфигуратора и «1С:Предприятия».

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям основные части, режимы работы системы «1С:Предприятие», понятия: «дерево объектов конфигурации», «объекты конфигурации: подсистема, справочник, документ», «палитра свойств», «окно редактирования объекта».

Порядок выполнения лабораторной работы

В рамках данной лабораторной работы необходимо разработать прикладное решение для заданной предметной области, согласно варианту (порядковый номер в списке), которое будет содержать хотя бы одну подсистему, которая будет визуализирована в пользовательском интерфейсе посредством добавления картинки, справочник с табличной частью, справочник с иерархией групп и элементов, справочник с predetermined элементами, документ. Помимо стандартных реквизитов, наличие реквизитов, созданных разработчиком, у объектов вида «Справочник», «Документ», обязательно.

Заполнение каждого из добавленных объектов элементами должно содержать не менее пяти записей. Каждый объект должен быть отнесен к

соответствующей подсистеме, назначены свойства «Представление объекта», «Представление списка», реализована возможность создания нового элемента объекта в панели команд текущего раздела.

Варианты предметных областей:

1. Университет
2. Деканат
3. Сессия
4. Библиотека
5. Столовая
6. Спортивный клуб
7. Авторемонтная мастерская
8. Аэропорт
9. Поликлиника
10. Детский сад

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно индивидуальному заданию.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Платформа системы «1С:Предприятие».
2. Составляющие компоненты системы «1С:Предприятие».
3. Конфигурируемость системы «1С:Предприятие».
4. Режимы работы системы «1С:Предприятие».

5. Дерево объектов конфигурации.
6. Объекты конфигурации. Назначение, классификация.
7. Палитра свойств.
8. Окно редактирования объекта.
9. Общее описание и назначение объекта «Подсистема».
10. Имя и синоним объекта конфигурации.
11. Общее описание и назначение объекта «Справочник».
12. Иерархические справочники.
13. Предопределенные элементы.
14. Реквизиты справочника.
15. Табличная часть справочника.
16. Подчинение в справочниках.
17. Представление объекта. Расширенное представление объекта.
18. Представление списка. Расширенное представление списка.
19. Основная конфигурация. Конфигурация базы данных.
20. Общее описание и назначение объекта «Документ».

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №2. Регистр накопления

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Регистром накопления, предназначенным для описания структуры накопления данных. Создать Регистр накопления.

Введение

Объект конфигурации Регистр накопления предназначен для описания структуры накопления данных.

На основе объекта конфигурации Регистр накопления платформа создает в базе данных таблицы, в которых будут накапливаться данные, поставляемые различными объектами базы данных. Эти данные будут храниться в таблицах в виде отдельных записей, каждая из которых имеет одинаковую заданную в конфигураторе структуру.

На основании таблицы движений регистра накопления система рассчитывает таблицу итогов регистра, которая хранит в базе данных итоги на момент времени последнего движения (актуальные итоги).

Отличительная особенность регистра накопления - он не предназначен для интерактивного редактирования пользователем.

Разработчик может при необходимости предоставить пользователю возможность редактировать регистр накопления. Но предназначение регистра накопления заключается в том, чтобы его модификация производилась на основе алгоритмов работы других объектов базы данных, а не в результате непосредственных действий пользователя.

Основным назначением регистра накопления является накопление числовой информации в разрезе нескольких *измерений*, которые описываются разработчиком в соответствующем объекте конфигурации Регистр накопления и являются подчиненными объектами конфигурации.

Виды числовой информации, накапливаемой регистром накопления, называются *ресурсами*, также являются подчиненными объектами и описываются в конфигураторе.

Изменение состояния регистра накопления происходит, как правило, при проведении документа и заключается в том, что в регистр добавляется некоторое количество записей.

Каждая запись содержит значения измерений, значения приращений ресурсов, ссылку на документ, который вызвал эти изменения (регистратор), и «направление» приращения (приход или расход). Такой набор записей называется движениями регистра накопления.

Каждому движению регистра накопления всегда должен соответствовать регистратор – объект информационной базы (как правило, документ), который произвел эти движения.

Кроме этого, регистр накопления может хранить дополнительную информацию, описывающую каждое движение. Набор такой дополнительной информации задается разработчиком при помощи реквизитов объекта конфигурации Регистр накопления.

Движения документа – это записи в регистрах, которые создаются в процессе проведения документа и отражают изменения, производимые документом.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Регистр накопления, предназначенный для описания структуры накопления данных.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание объекта конфигурации Регистр накопления.

Необходимо создать в существующей конфигурации «Знакомство с платформой» новый объект конфигурации Регистр накопления.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Раскройте ветвь Общие в дереве объектов конфигурации, выделите в дереве объектов конфигурации ветвь Регистры накопления и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.

3. В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации на закладке Основные задайте имя регистра – ОстаткиМатериалов. Также необходимо задать и Расширенное представление списка как Движения по регистру Остатки материалов. Этот заголовок будет отображаться в окне списка записей регистра.

4. Нажмите Далее и перейдите на закладку Подсистемы. По логике конфигурации данный регистр должен быть доступен в разделах Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия. Поэтому необходимо отметить в списке подсистем эти подсистемы.

5. Выделите закладку Данные и перейдите к созданию структуры регистра. Выделите ветвь Измерения и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна. Создайте измерения регистра:

Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура;

Склад, тип СправочникСсылка.Склады.

Далее выделите ветвь Ресурсы и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна. Создайте ресурс Количество с длиной 15 и точностью 3.

В результате этих действий регистр ОстаткиМатериалов должен иметь следующий вид (рис. 2.1).

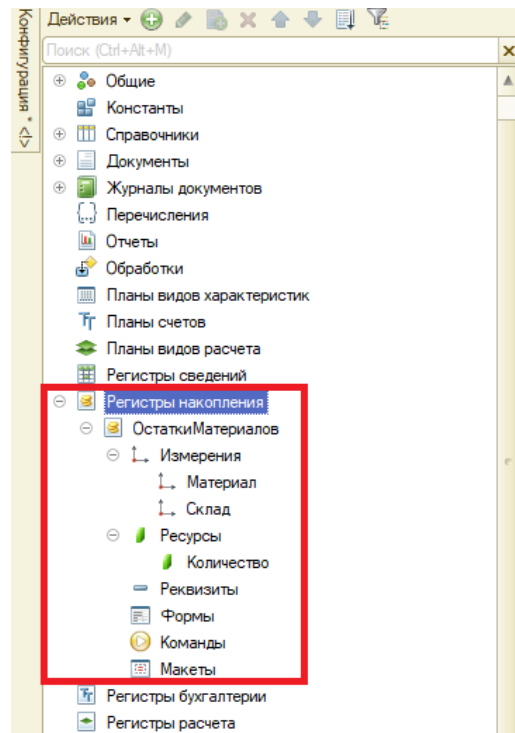


Рис. 2.1 Добавление объекта конфигурации «Регистры накоплений»

Задание №2. Создание движений документа.

1. Откройте окно редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная. Перейдите на закладку Движения, откройте список Регистры накопления и отметьте регистр накопления ОстаткиМатериалов (рис. 2.2).

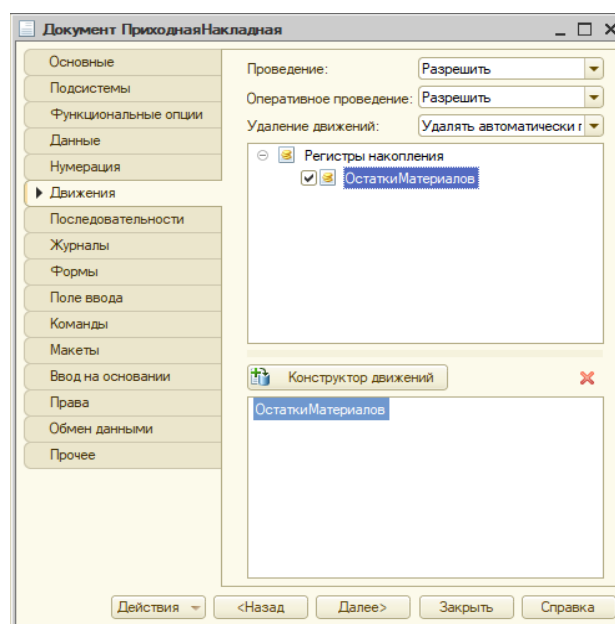


Рис. 2.2 Создание движений документа «ПриходнаяНакладная» в регистре «ОстаткиМатериалов»

2. Нажмите кнопку Конструктор движений. Конструктор устроен просто. В списке Регистры перечислены регистры, в которых документ может создавать движения. В данном случае там пока один регистр ОстаткиМатериалов. В списке Реквизиты документа должны находиться исходные данные для создания движений – реквизиты документа ПриходнаяНакладная. В таблице Поле – Выражение должны быть заданы формулы, по которым будут вычисляться значения измерений и ресурсов регистра при записи движений.

3. В поле выбора Табличная часть выберите табличную часть документа – Материалы. Далее нажмите кнопку Заполнить выражения. В нижнем окне сформируется соответствие полей (измерений и ресурсов) регистра и выражений для их расчета (рис. 2.3).

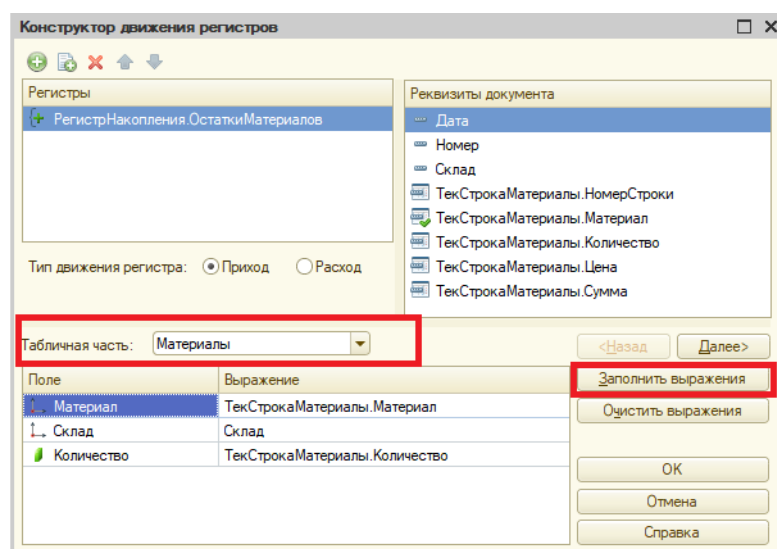


Рис. 2.3 Выбор табличной части документа и заполнение выражений для расчета движений регистра

4. Нажмите кнопку ОК и обратите внимание на текст, сформированный конструктором в модуле документа ПриходнаяНакладная. Конструктор создал обработчик события ОбработкаПроведения объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная, поместил его в модуль объекта и открыл текст модуля.

5. Откройте окно редактирования объекта конфигурации Регистр накопления ОстаткиМатериалов и перейдите на закладку Регистраторы, в

списке документов, созданных в конфигурации, должен отображаться отмеченный документ Приходная Накладная, так как он был задан в модуле этого документа формирование движений в регистре Остатки Материалов.

Задание №3. Редактирование командного интерфейса.

Необходимо чтобы в разделах Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов была доступна ссылка для просмотра записей регистра накопления. Команды открытия регистров также добавляются в панель команд разделов, но по умолчанию они невидимы, в отличие от команд открытия справочников и документов.

1. В дереве объектов конфигурации выделите ветвь Подсистемы, вызовите ее контекстное меню и выберите пункт Все подсистемы. В открывшемся окне слева в списке Подсистемы выделите подсистему Учет Материалов. Справа в списке Командный интерфейс отразятся все команды выбранной подсистемы.

2. В группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Остатки материалов и мышью перетащите ее в группу Панель навигации.См.также (рис. 2.4).

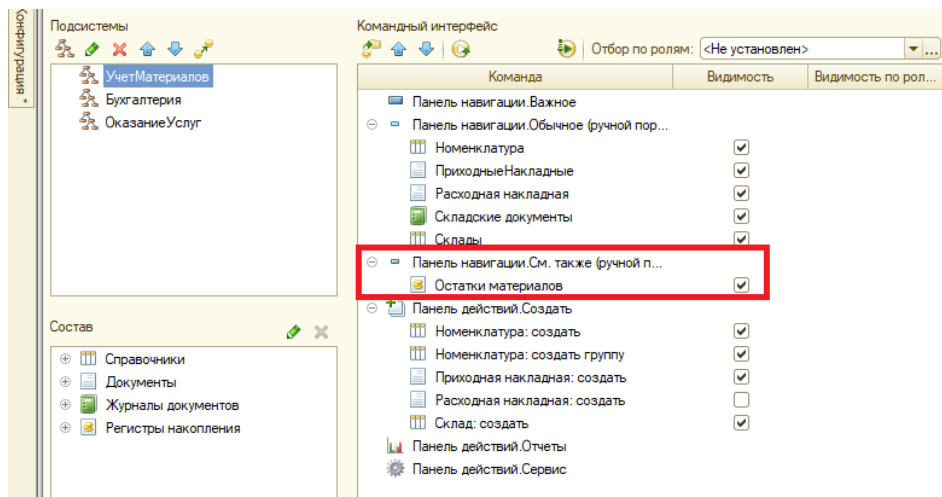


Рис. 2.4 Настройка командного интерфейса подсистем

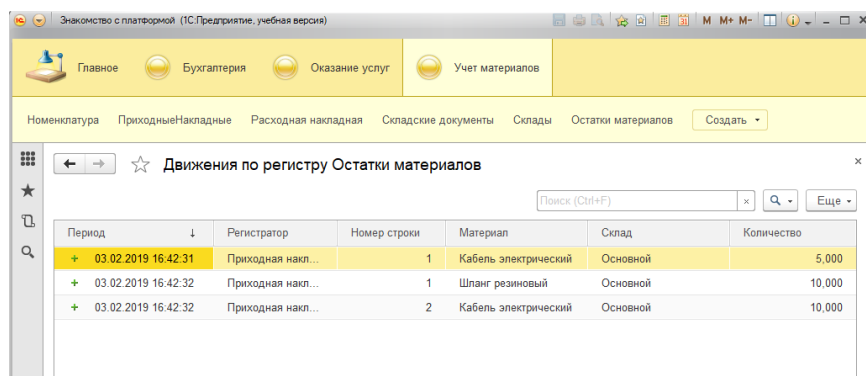
3. Далее выделите подсистемы Оказание Услуг и Бухгалтерия, в группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Остатки материалов и перенесите ее в группу Панель навигации См.также.

Задание №4. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и протестируйте внесенные изменения. В открывшемся окне «1С:Предприятия» должно быть видно, что в панели команд разделов Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов в конце списка команд для открытия различных списков, перед подменю Создать, Отчеты (если они есть) появилась команда для открытия списка регистра Остатки материалов.

2. Чтобы проследить связь между проведением документа и накоплением информации в регистре, откройте список приходных накладных, выполнив команду Приходные накладные в разделе Учет материалов. Откройте Приходную накладную № 1 и нажмите Провести и закрыть, то есть перепроведите ее. То же самое сделайте для Приходной накладной № 2 (при наличии).

3. Далее выполните команду Остатки материалов и откройте список регистра накопления (рис. 2.5). При проведении приходных накладных появляются соответствующие записи в регистре накопления Остатки материалов.



Период	Регистратор	Номер строки	Материал	Склад	Количество
03.02.2019 16:42:31	Приходная наклад...	1	Кабель электрический	Основной	5,000
03.02.2019 16:42:32	Приходная наклад...	1	Шланг резиновый	Основной	10,000
03.02.2019 16:42:32	Приходная наклад...	2	Кабель электрический	Основной	10,000

Рис. 2.5 Список регистра накопления «ОстаткиМатериалов»

Задание №5. Команда перехода к движениям в форме документа.

1. В режиме Конфигуратора откройте форму документа ПриходнаяНакладная. В левом верхнем окне перейдите на закладку Командный интерфейс.

2. В разделе Панель навигации раскройте группу Перейти и увидите команду для открытия списка регистра накопления Остатки материалов. Эта команда была автоматически помещена в панель навигации формы документа, так как он является регистратором, то есть создает движения в регистре. Установите свойство Видимость для этой команды (рис. 2.6).

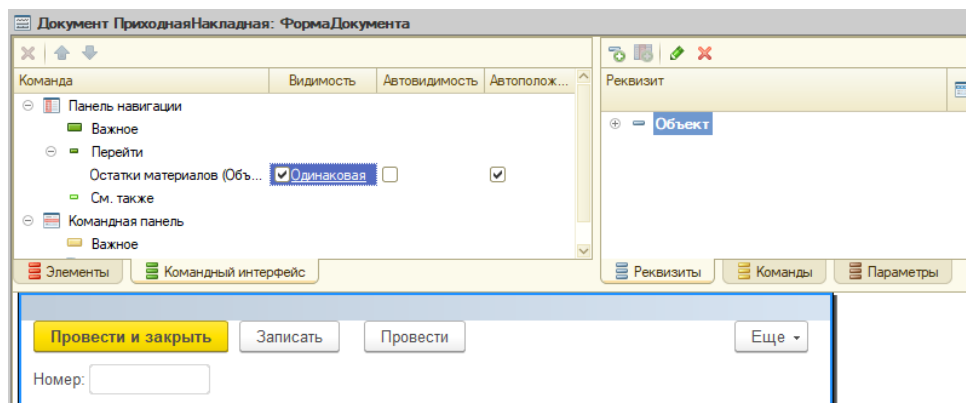


Рис. 2.6 Настройка командного интерфейса формы документа

3. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и откройте Приходную накладную (рис. 2.7). Под заголовком формы документа появилась панель навигации, в которой существует возможность переходить к списку записей регистра Остатки Материалов, связанному с документом, и обратно к содержимому документа.

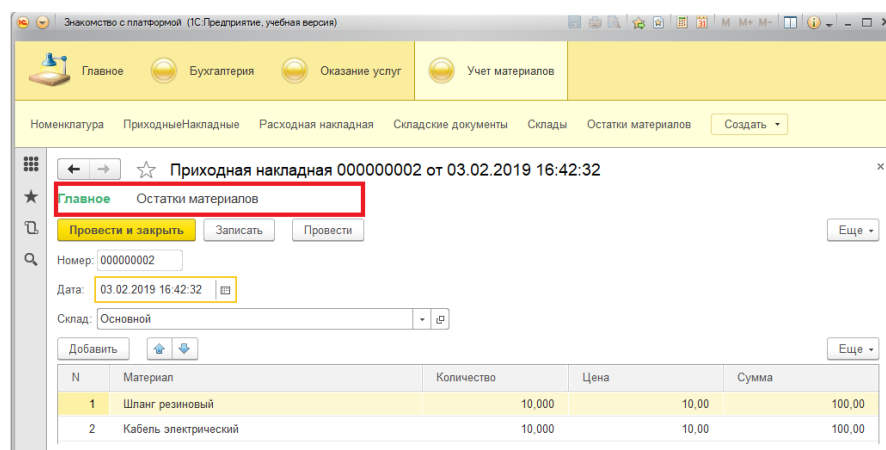


Рис. 2.7 Переход к регистру накопления из формы документа

Задание №6. Движения документа «Оказание услуги».

1. Создайте движения документа ОказаниеУслуги.

2. Измените тип движения регистра на Расход, так как документ ОказаниеУслуги должен расходовать материалы. Пиктограмма слева от названия регистра изменится на знак –. В поле выбора Табличная часть выберите табличную часть документа – ПереченьНоменклатуры.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-6.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Регистр накопления»?
2. Почему следует использовать регистры, хотя необходимая информация содержится в других объектах?
3. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты?
4. Что такое движения регистра, и что такое регистратор?
5. Как создать новый регистр накопления и описать его структуру?
6. Как создать движения документа с помощью конструктора движений?
7. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и обратиться к ее данным?
8. Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсе конфигурации и в интерфейсе формы?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №3. Простой отчет

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Отчет, предназначенным для описания алгоритмов, при помощи которых пользователь может получать необходимые ему выходные данные. Создать простой Отчет.

Введение

Объект конфигурации Отчет предназначен для описания алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные.

Алгоритм формирования выходных данных описывается при помощи визуальных средств или с использованием встроенного языка.

В реальной жизни объектам конфигурации Отчет соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, диаграммы и пр.

Система компоновки данных предназначена для создания произвольных отчетов в системе «1С:Предприятие» и состоит из нескольких основных частей. Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе схема компоновки данных. Это наборы данных и методы работы с ними.

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля, параметры получения данных, и задает первоначальные настройки компоновки – структуру отчета, макет оформления данных и др.

Отчет системы компоновки данных, который получит пользователь, представляет собой не просто таблицу записей, удовлетворяющих условиям запроса. Отчет системы компоновки имеет сложную иерархическую структуру и может состоять из различных элементов, таких как группировки, таблицы и диаграммы.

Конструктор запроса – инструмент, созданный для помощи разработчику, позволяющий визуально конструировать запрос. Пользователь, не знакомый с языком запросов, может с помощью

конструктора создать синтаксически правильный запрос. В окне конструктора запроса, в списке База данных представлены таблицы для создания запроса. На основе их данных разработчик имеет возможность построить отчет.

Текст запроса, который создается с помощью конструктора, платформа помещает в поле Запрос. Это поле представляет собой текстовый редактор, в котором можно вручную отредактировать существующий запрос. Кроме того, можно снова вызвать конструктор запроса и отредактировать запрос при помощи него.

В данном случае, как и для многих других отчетов, можно не анализировать и не редактировать текст запроса. В списке полей системы компоновки данных, который платформа заполняет в верхней части конструктора, отображаются поля, которые доступны у текущего набора данных. Система «1С:Предприятие» заполняет данный список автоматически, из текста запроса, и нет необходимости в его ручной настройке.

В структуре отчета возникает группировка Детальные записи. Всякий раз необходимо настраивать поля, которые будут выводиться в результат отчета. Для этого разработчик переходит в нижнем окне настроек на закладку Выбранные поля и переносит из списка доступных полей.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Отчет, предназначенным для описания алгоритмов, при помощи которых пользователь может получать необходимые ему выходные данные.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание объекта конфигурации Отчет.

Необходимо создать в существующей конфигурации «Знакомство с платформой» новый объект конфигурации Отчет.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Раскройте ветвь Общие в дереве объектов конфигурации, выделите в дереве объектов конфигурации ветвь Отчеты и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.

3. В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации на закладке Основные задайте имя – Материалы.

4. Откройте схему компоновки данных или кнопку открытия со значком лупы.

5. Так как у отчета еще не существует схемы компоновки данных, платформа предложит создать новую схему. Схема компоновки данных с точки зрения конфигурации является макетом, поэтому будет открыт конструктор макета, предлагающий выбрать единственный тип макета – Схема компоновки данных. Необходимо нажать кнопку Готово.

Задание №2. Схема компоновки данных.

Платформа создала новый макет, содержащий схему компоновки данных, и сразу же открыла конструктор схемы компоновки данных. Конструктор обладает большим количеством возможностей для визуального проектирования отчетов, но сейчас необходимо воспользоваться только самыми простыми его возможностями и определить те данные, которые необходимо видеть в результате работы отчета.

1. Нажмите кнопку Добавить или вызовите контекстное меню ветки Наборы данных (рис. 2.1).

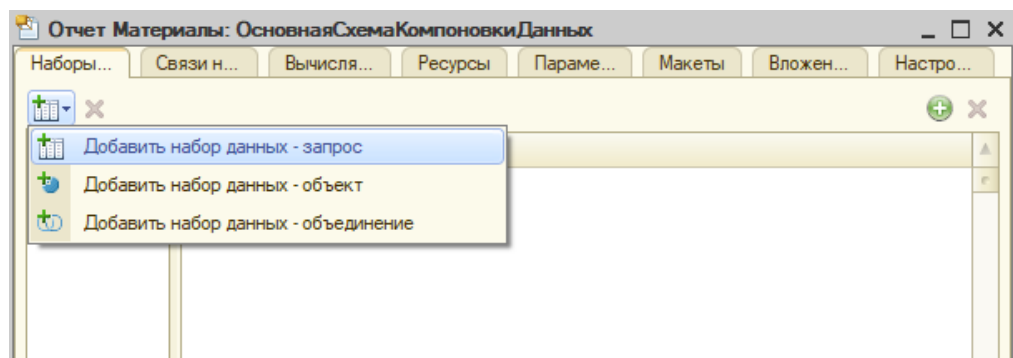


Рис. 2.1 Добавление набора данных в конструкторе схемы компоновки

2. Для того чтобы создать текст запроса, запустите конструктор запроса кнопкой Конструктор запроса.

3. Раскройте ветку РегистрыНакопления, здесь, что кроме таблицы регистра ОстаткиМатериалов, присутствуют еще несколько виртуальных таблиц, которые формирует система. (рис. 2.2).

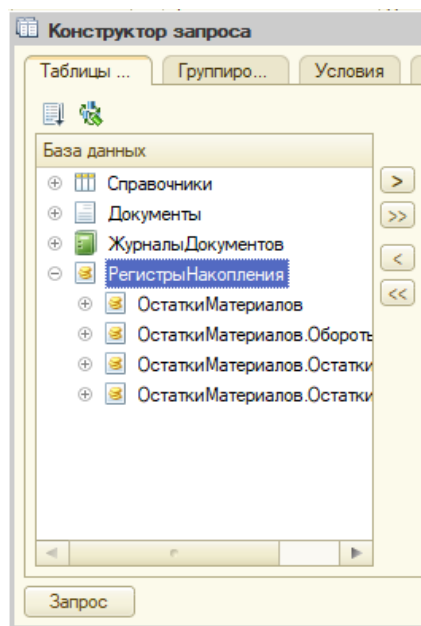


Рис. 2.2 Таблицы для создания запроса

4. Так как в отчете должны отражаться как остатки материалов, так и информацию об их поступлении и расходовании, необходимо выбрать виртуальную таблицу ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты. Перетащите мышью эту таблицу в список Таблицы и раскройте ее структуру (рис. 2.3).

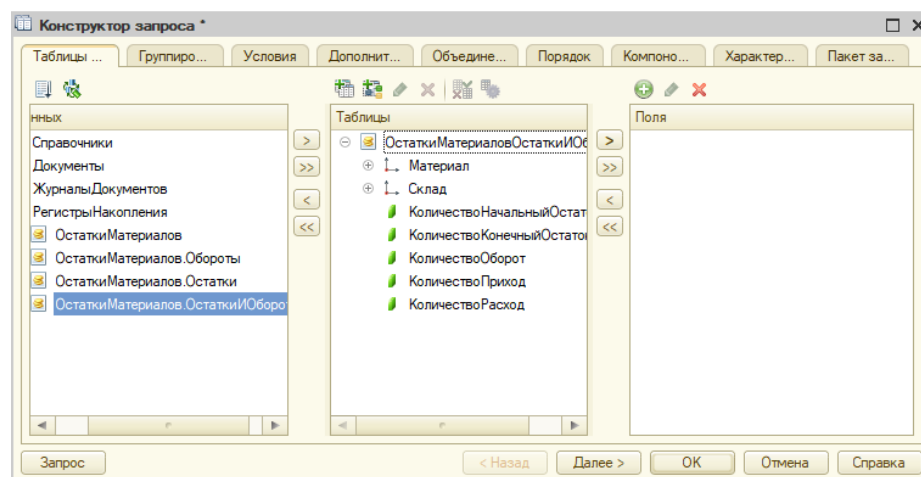


Рис. 2.3 Таблица «ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты»

5. Двойным щелчком мыши или соответствующими стрелками необходимо выбрать Склад и Материал. Затем выберите КоличествоНачальныйОстаток, КоличествоПриход, КоличествоРасход. В заключение выберите КоличествоКонечныйОстаток. В результате окно Поля должно быть заполнено следующим образом (рис. 2.4).

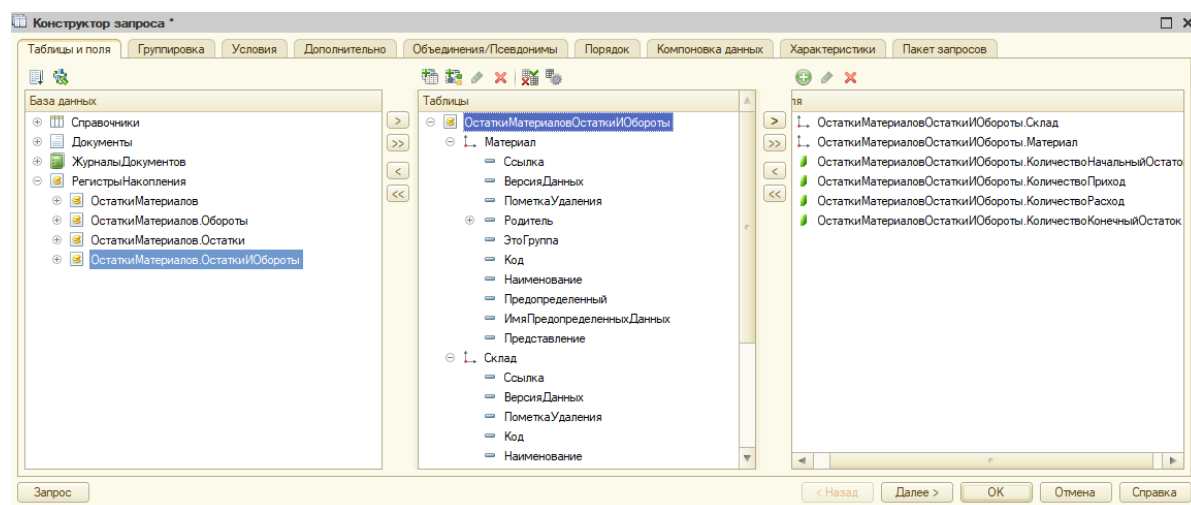


Рис. 2.4 Выбранные поля

6. Нажмите ОК и вернитесь в конструктор схемы компоновки данных.

Задание №3. Настройки отчета.

1. Перейдите на закладку Настройки. В верхнем правом окне будет находиться иерархическая структура отчета. Для добавления нового элемента выделите в дереве структуры отчета корневой элемент Отчет и вызовите его контекстное меню.

2. Добавьте в отчет группировку (контекстное меню – Новая группировка). При этом не указывайте поле группировки, а просто нажмите ОК (рис. 2.5). В структуре отчета появится группировка Детальные записи.

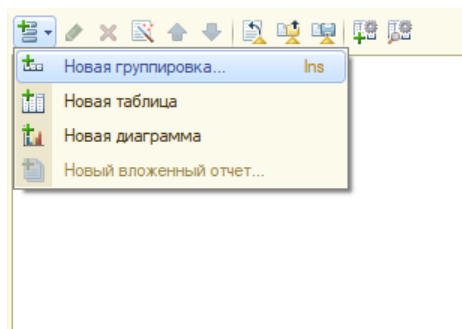


Рис. 2.5 Добавление новой группировки в отчет

3. Для настройки полей, которые будут выводиться в результат отчета, необходимо перейти в нижнем окне настроек на закладку Выбранные поля и перенести мышью из списка доступных полей:

Склад, Материал, КоличествоНачальныйОстаток, КоличествоПриход, КоличествоРасход, КоличествоКонечныйОстаток.

4. Перейдите на закладку Параметры и укажите, что параметры отчета Дата начала и Дата окончания будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в форме отчета, то есть будут быстрыми настройками.

5. Сначала укажите, что оба эти параметра будут использоваться в отчете – установите флажки в первой колонке. Затем выделите каждый из параметров, нажмите кнопку Свойства элемента пользовательских настроек и установите флажок Включать в пользовательские настройки (рис. 2.6).

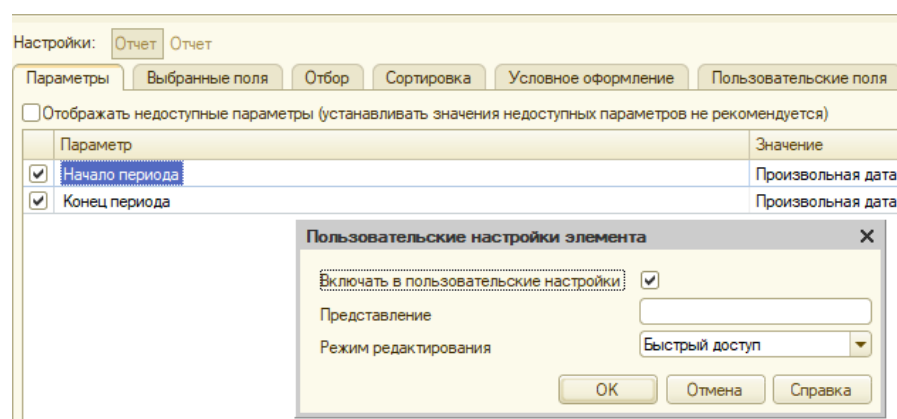


Рис. 2.6 Окно настроек отчета

6. Определите, что отчет будет отображаться в подсистемах Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия. Таким образом, ссылка на отчет автоматически попадет в панель команд этих разделов, в подменю Отчеты.

Задание №4. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите, как работает отчет.
2. Задайте даты начала и окончания отчетного периода и нажмите кнопку Сформировать.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-4.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Отчет»?
2. Для чего предназначена Система компоновки данных?
3. Что в себе содержит Отчет системы компоновки данных?
4. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных?
5. Как отобразить отчет в разделах прикладного решения?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №4. Макет. Печатная форма

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Макет, предназначенным для хранения различных форм представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом. Создать с помощью конструктора и формы документа печатную форму документа.

Введение

Объект конфигурации Макет предназначен для хранения различных форм представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом.

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоичные данные, HTML-документ или Active Document, графическую или географическую схему, схему компоновки данных или макет оформления схемы компоновки данных.

Макеты могут существовать как сами по себе (общие макеты), так и быть подчинены какому-либо объекту конфигурации.

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и содержащего табличный документ, – создание печатной формы этого объекта. Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей – именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная форма. Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую форму описывается при помощи встроенного языка.

Печатная форма может включать в себя различные графические объекты.

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет разработчику возможность воспользоваться специальным инструментом – конструктором печати, который берет на себя большинство рутинной работы по созданию макета.

Разработчик может создать макет печатной формы с нуля и для ее вывода создать соответствующую команду и кнопку в форме документа.

Каждая ячейка редактируемого табличного документа может содержать либо текст, либо некоторый параметр, либо шаблон.

Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране.

Параметр будет заменен некоторым значением, которое может быть присвоено ему средствами встроенного языка. Текст, содержащийся в ячейке, является именем этого параметра.

Шаблон представляет собой текстовую строку, в определенные места которой будут вставлены значения параметров.

Поэтому, указав для ячейки в качестве заполнения Параметр, пользователь определил параметр области с именем ВсегоПоДокументу, которому присвоил нужное значение при формировании печатной формы.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Макет, предназначенный для хранения различных форм представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом. Создать с помощью конструктора и формы документа печатную форму документа.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание печатной формы документа Оказание услуги.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Откройте в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги.

3. Перейдите на закладку Макеты, нажмите кнопку Конструкторы и запустите конструктор печати
4. В открывшемся окне конструктора на первом шаге укажите, что будет создана новая команда Печать для формирования печатной формы документа.
5. На втором шаге нажатием кнопки определите, что все реквизиты документа будут отображены в шапке печатной формы.
6. На третьем шаге точно так же определите, что все реквизиты табличной части документа будут отображены в печатной форме.
7. На четвертом шаге конструктор предложит сформировать подвал (нижнюю часть) печатной формы. Нет необходимости ничего указывать (подвал в данном случае использовать не нужно), нажмите Далее.
8. На данном этапе ничего менять не нужно. Тем самым разработчик соглашается с тем, что команда для вызова процедуры формирования печатной формы будет помещена в командную панель формы, в раздел Важное. Нажмите ОК. В конфигураторе откроется модуль команды Печать, модуль менеджера документа ОказаниеУслуги и макет этого документа.

Задание №2. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и откройте документ Оказание услуги. Обратите внимание, что в командной панели документа появилась новая кнопка Печать.
2. Кнопка Печать добавилась также и в командную панель формы списка документов Оказание услуги. Поэтому распечатать документ можно, не открывая его, а просто выделив в списке и нажав кнопку Печать. Нажмите эту кнопку (в форме списка или в форме документа) и просмотрите печатную форму документа.

Задание №3. Редактирование макета.

Добавление итоговой суммы в печатную форму документа ОказаниеУслуги.

1. Откройте конфигуратор, раскройте дерево документа Оказание Услуги и дважды щелкните на макете Печать. Макет документа состоит из именованных областей, которые в определенном порядке выводятся на печать.

2. Те именованные области, которые видны слева, были созданы с помощью конструктора. Но разработчик может сам создавать или удалять области, переименовывать их и т. п.

3. Добавьте новую область для вывода итоговой суммы документа. Выделите мышью две пустые строки под табличной частью документа и выполните пункт главного меню Таблица - Имена - Назначить имя... (рис. 4.1).

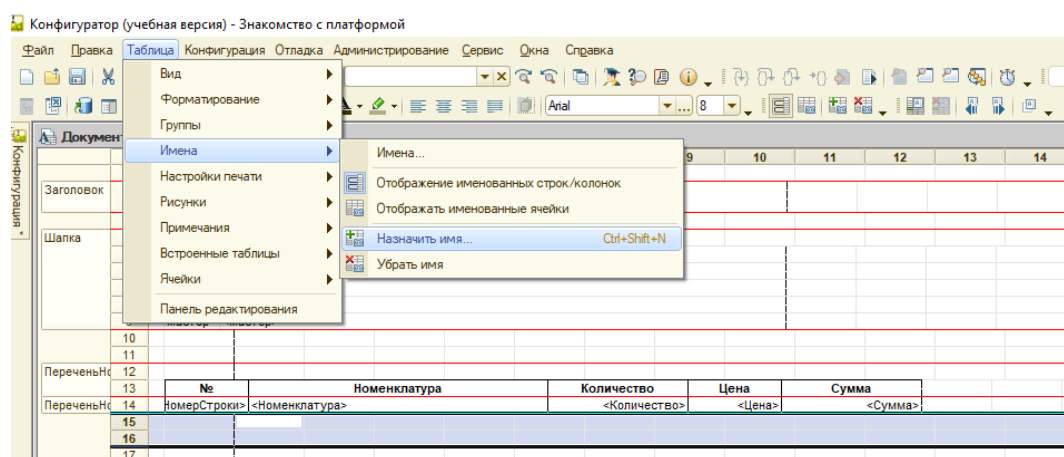


Рис. 4.1 Создание области ячеек для вывода итоговой строки

Назовите область Всего, нажмите ОК.

4. Чтобы формат добавленных строк совпадал с имеющимся форматом заголовка и табличной части документа, измените ширину колонок. Для этого потяните мышью в заголовке таблицы за правую границу колонки 2 так, чтобы ее ширина совпала с шириной колонки № в шапке таблицы документа. Отпустите мышь. Платформа предложит создать новый формат для выделенных строк. Необходимо согласиться. Аналогичные действия выполните и для колонок 3, 4, 5 и 6.

5. В созданной области, в колонке Цена напишите ВСЕГО, а в колонке Сумма напишите ВсегоПоДокументу (рис. 4.2).

Документ ОказаниеУслуг: Печать						
	1	2	3	4	5	6
Заголовок	2	Оказание услуг				
	3					
Шапка	4					
	5	Номер	<Номер>			
	6	Дата	<Дата>			
	7	Склад	<Склад>			
	8	Клиент	<Клиент>			
	9	Мастер	<Мастер>			
	10					
	11					
ПереченьНо	12					
	13	№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
ПереченьНо	14	НомерСтроки	<Номенклатура>	<Количество>	<Цена>	<Сумма>
Всего	15				ВСЕГО	<ВсегоПоДокументу>
	16					

Рис. 4.2 Создание ячеек для вывода итога

6. Вызовите палитру свойств для ячейки **ВсегоПоДокументу** (контекстное меню – Свойства), в свойстве **Заполнение** укажите, что в этой ячейке будет находиться не текст, а параметр.

7. Перейдите на закладку **Прочее** окна редактирования объекта конфигурации **Документ ОказаниеУслуги** и нажмите кнопку **Модуль менеджера**.

8. Найдите в нем процедуру **Печать** и отредактируйте ее следующим образом (новые строки выделены жирным шрифтом), листинг 4.1.

```

...
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатурыШапка");
ОбластьПереченьНоменклатуры = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатуры");
ОбластьИтог = Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
        ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
    КонецЕсли;

ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатурыШапка);
ВыборкаПереченьНоменклатуры = Выборка.ПереченьНоменклатуры.Выбрать();
СуммаИтог = 0;
Пока ВыборкаПереченьНоменклатуры.Следующий() Цикл
    ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПереченьНоменклатуры);

```

```

ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатуры,
                ВыборкаПереченьНоменклатуры.Уровень());
СуммаИтог = СуммаИтог + ВыборкаПереченьНоменклатуры.Сумма;
КонецЦикла;

ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу = СуммаИтог;
ТабДок.Вывести(ОбластьИтог);
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
КонецЦикла;

```

Задание №4. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и проверьте результат изменений (рис. 4.3).

Номенклатура Клиент Оказание услуг Сотрудники Остатки материалов Создать Отчеты				
Таблица				
Оказание услуг				
Номер	000000001			
Дата	01.03.2019 12:00:00			
Склад	Основной			
Клиент	Иванов Иван Иванович			
Мастер	Петров Петр Петрович			
№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Шланг резиновый	5,000	5,00	25,000
ВСЕГО				25

Рис. 4.3 Печатная форма документа «Оказание услуги»

Подобным образом, создавая именованные области и ячейки макета, используя их свойства и управляя порядком их вывода с помощью встроенного языка, разработчик имеет возможность создать печатную форму любого дизайна.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-4.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Макет»?
2. Что такое конструктор печати?
3. Как создать макет с помощью конструктора печати?
4. Как изменить табличный документ?
5. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа, текстом, параметром и шаблоном?
6. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №5. Периодический регистр сведений.

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Регистр сведений, предназначенным для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений.

Введение

Объект конфигурации Регистр сведений предназначен для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе объекта конфигурации Регистр сведений платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться произвольная информация, «привязанная» к набору измерений.

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления заключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает новое значение ресурса, в то время как движение регистра накопления изменяет существующее значение ресурса. По этой причине регистр сведений может хранить любые данные (а не только числовые, как регистр накопления).

Важной особенностью регистра сведений является его способность (при необходимости) хранить данные с привязкой ко времени. Благодаря этому регистр сведений может хранить не только актуальные значения данных, но и историю их изменения во времени. Регистр сведений, использующий привязку ко времени, называют периодическим регистром сведений.

Периодичность регистра сведений можно определить одним из следующих значений:

- в пределах секунды;
- в пределах дня;
- в пределах месяца;
- в пределах квартала;
- в пределах года;

в пределах регистратора (если установлен режим записи Подчинение регистратору).

Периодический регистр сведений всегда содержит служебное поле Период, добавляемое системой автоматически. Оно имеет тип Дата и служит для указания факта принадлежности записи к какому-либо периоду. При записи данных в регистр платформа всегда приводит значение этого поля к началу того периода, в который он попадает.

Как и для других регистров, система контролирует уникальность записей для регистра сведений. Однако если для прочих регистров уникальным идентификатором записи является регистратор и номер строки, то для регистра сведений применяется другой принцип формирования ключевого значения.

Ключом записи, однозначно идентифицирующим запись, является в данном случае совокупность значений измерений регистра и периода (в случае, если регистр сведений периодический).

Если продолжать сравнение с регистром накопления, то можно сказать, что регистр сведений предоставляет больше свободы в редактировании хранимых данных. Наряду с возможностью использования в режиме подчинения регистратору (когда записи регистра сведений «привязаны» к документу-регистратору) регистр сведений может применяться и в независимом режиме, в котором пользователю предоставляется полная свобода интерактивной работы с данными регистра. Регистр сведений, не использующий подчинение регистратору, называют независимым регистром сведений.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Регистр сведений, предназначенный для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. Провести сравнительный анализ с Регистром накопления, выявить главные отличия и особенности работы. Изучить понятия «Периодический регистр сведений», «Независимый регистр сведений», «Ключ записи».

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание Периодического регистра сведений.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.
2. Выделите в дереве объектов конфигурации ветвь Регистры сведений и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.
3. В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации на закладке Основные задайте имя регистра – Цены.
4. Установите свойство Периодичность этого регистра – В пределах секунды.
5. Задайте свойства Представление записи как Цена, а Представление списка как Цены на номенклатуру.
6. Обратите внимание на свойство Режим записи. По умолчанию оно имеет значение – Независимый, то есть создается независимый регистр сведений и существует возможность в дальнейшем вводить в него данные без использования регистратора, вручную.
7. Выполните необходимые действия для отнесения созданного Регистра сведений к следующим подсистемам: Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия.

Задание №2. Измерения и ресурсы.

1. На закладке Данные создайте измерение Номенклатура с типом СправочникСсылка.Номенклатура. Укажите что измерение будет ведущим.

3. Создайте ресурс Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное.

4. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите что в разделах Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов появилась команда для открытия списка регистра Цены на номенклатуру.

Команда для открытия регистра сведений по умолчанию доступна в интерфейсе разделов, в которых отображается регистр, так как в отличие от регистров накопления предполагается изменение данных регистра пользователем.

Задание №3. Создание записей в регистре сведений.

1. Выполните команду для открытия списка регистра Цены на номенклатуру. Чтобы добавить новую запись в регистр сведений, нажмите кнопку Создать.

2. Задайте стоимость услуг ООО «Мастер». При этом период следует задать задним числом, так как он должен быть меньше или равен дате создания документа об оказании услуг.

3. После этого задайте розничные цены на материалы.

Появилась очень полезная возможность в программе – установка цен на услуги и материалы. Поскольку цены хранятся с привязкой к дате, можно заранее установить новые цены и быть уверенными в том, что новые цены вступят в действие не раньше указанного для них времени.

Задание №4. Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры.

Данная задача заключается в следующем. Цена номенклатуры хранится в отдельном регистре сведений. Когда пользователь создает или изменяет документ ОказаниеУслуги и добавляет в табличную часть какую-либо номенклатуру, появляется необходимость, чтобы одновременно с этим в документ подставлялась бы сразу и актуальная цена этой номенклатуры, полученная из регистра сведений и соответствующая дате документа. Для

этого необходимо сделать две вещи. Сначала написать некую функцию, которая будет возвращать актуальную цену номенклатуры, а затем вызвать эту функцию в тот момент, когда в документ добавляется номенклатура, и подставить в документ цену номенклатуры, которую вернет эта функция. Поскольку такой сервис понадобится, скорее всего, не только в этом, но и в других документах, которые содержат в табличной части номенклатуру, нужно поместить функцию в некоторое общедоступное место – в общий модуль.

Задание №5. Создание функции, возвращающей цену номенклатуры.

Сначала необходимо создать функцию РозничнаяЦена(), которая будет возвращать актуальную розничную цену номенклатуры, и поместить ее в общий модуль конфигурации.

1. Откройте конфигуратор, в ветке Общие - Общие модули добавьте новый объект конфигурации Общий модуль и назовите его РаботаСоСправочниками.
2. В палитре свойств модуля должно быть отображено, что у модуля по умолчанию установлен флажок Сервер. Это означает, что экземпляры этого модуля будут скомпилированы только на стороне сервера.
3. Установите флажок Вызов сервера для того, чтобы экспортные процедуры и функции этого модуля можно было вызывать с клиента.
4. Поместите в него следующий текст (листинг 5.1).

```
Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, ЭлементНоменклатуры) Экспорт
// Создать вспомогательный объект "Отбор".
Отбор = Новый Структура("Номенклатура", ЭлементНоменклатуры);

// Получить актуальные значения ресурсов регистра.
ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;
КонецФункции
```

Пояснение функции. Для получения розничной цены нужно передавать в функцию два параметра: АктуальнаяДата – параметр типа Дата, определяет точку на оси времени, в которой разработчика интересует значение розничной цены; ЭлементНоменклатуры – ссылка на элемент справочника Номенклатура, для которого разработчик хочет получить розничную цену. В теле функции сначала создается вспомогательный объект Отбор. Это

структура, содержащая отбор по измерениям регистра. С его помощью определяется, что разработчика будут интересовать записи регистра, в которых измерение регистра Номенклатура равно переданной в функцию ссылке на элемент справочника. Имя ключа структуры («Номенклатура») должно совпадать с именем измерения регистра, заданного в конфигураторе, а значение элемента структуры (ЭлементНоменклатуры) задает отбираемое по данному измерению значение.

Во второй строке необходимо обратиться к менеджеру регистра сведений Цены (РегистрыСведений.Цены) и выполнить метод ПолучитьПоследнее(), который возвращает значения ресурсов самой поздней записи регистра, соответствующей передаваемой в функцию дате (АктуальнаяДата) и значениям измерений регистра (Отбор). Метод ПолучитьПоследнее возвращает структуру, содержащую значения ресурсов, которая сохраняется в переменной ЗначенияРесурсов. Вообще говоря, у регистра может быть несколько ресурсов. В данном регистре ресурс один, но все равно будет возвращена структура, содержащая единственный элемент. Поэтому в следующей строке необходимо получить искомую розничную цену, просто указав имя нужного ресурса регистра через точку (ЗначенияРесурсов.Цена), и вернуть ее при выполнении функции. Теперь эту функцию нужно вызвать в некоторый момент работы документа.

Задание №6. Вызов функции при выборе номенклатуры и заполнение цены в документе.

При редактировании документа ОказаниеУслуги нам необходимо обеспечить автоматическое заполнение поля Цена после того, как пользователь выберет услугу. Причем цена услуги должна определяться исходя из даты создаваемого документа.

1. Найдите в конфигураторе документ ОказаниеУслуги и откройте его форму ФормаДокумента.

2. Дважды щелкните на элементе формы ПереченьНоменклатурыНоменклатура или правой кнопкой мыши откройте для него палитру свойств (пункт контекстного меню Свойства). Найдите событие ПриИзменении, которое возникает после изменения значения поля. Нажмите кнопку открытия со значком лупы в поле ввода.

3. На вопрос конфигуратора о типе обработчика события, создаваемого в форме, оставьте без изменения предложенное значение

Создать на клиенте, так как необходимо создать клиентский обработчик события, являющийся результатом интерактивных действий пользователя.

4. Система создаст шаблон процедуры обработчика этого события в модуле формы и откроет закладку Модуль редактора формы. Внесите в него следующий текст (листинг 6.1).

```
// Получить текущую строку табличной части.  
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные;  
  
// Установить цену.  
СтрокаТабличнойЧасти.Цена = РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦена(  
    Объект.Дата, СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);  
  
// Пересчитать сумму строки  
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
```

Пояснение обработчика. Первая строка обработчика знакома по процедурам `ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении` и `ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении`. Сначала получаем текущую строку табличной части документа, так как она понадобится в дальнейшем, и сохраняем ее в переменной `СтрокаТабличнойЧасти`. Затем вызывается функция `РозничнаяЦена()` из общего модуля `РаботаСоСправочниками`. Первым параметром передается в эту функцию дата документа, на которую необходимо получить цену. Дату документа получаем из основного реквизита формы – `Объект.Дата`. Вторым параметром передается ссылка на элемент справочника `Номенклатура`, который содержится в текущей строке табличной части документа (`СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура`).

Функция возвращает последнее значение цены, и это значение присваивается полю `Цена` в текущей строке табличной части документа (`СтрокаТабличнойЧасти.Цена`). Затем вызывается процедура `РассчитатьСумму` из общего модуля `РаботаСДокументами`. Эта процедура была создана на предыдущих занятиях для того, чтобы при изменении цены или количества в документе пересчитывать сумму в строке документа. Заметьте, что сама процедура `ПереченьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении()` начинает работать в модуле формы на стороне клиента, так как это обработчик интерактивного события формы. Создавая заготовку этой процедуры, платформа автоматически разместила перед описанием процедуры директиву компиляции `&НаКлиенте`. Затем вызывается функция `РозничнаяЦена()`. Поскольку эта функция не будет найдена на стороне клиента, то исполнение будет передано в общий модуль `РаботаСоСправочниками`, который выполняется на сервере. После завершения функции программный код продолжит исполняться на клиенте.

Задание №7. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и откройте регистр сведений Цены.
2. Для любого материала добавьте другим числом новую цену.
3. Откройте документ Оказание услуги. Оставьте дату документа без изменения и повторите выбор материала в колонке Номенклатура табличной части документа. Автоматически установится значение цены от выбранной ранее даты. Это последнее значение цены на дату документа. Измените дату документа на текущую и снова повторите выбор материала. Будет установлено новое значение цены, последнее на эту дату.

Таким образом, в документе появляется актуальная на момент создания документа цена услуги.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-7.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Регистр сведений»?
2. Какими особенностями обладает объект конфигурации «Регистр сведений»?
3. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления?
4. Какие поля определяют ключ уникальности регистра сведений?

5. Что такое периодический регистр сведений, и что такое независимый регистр сведений?
6. Как создать периодический регистр сведений?
7. Что такое ведущее измерение регистра?
8. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра сведений средствами встроенного языка?
9. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №6. Перечисления.

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Перечисление, предназначенным для описания структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации.

Введение

Объект конфигурации **Перечисление** предназначен для описания структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации.

На основе объекта конфигурации Перечисление платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться набор некоторых постоянных значений.

Набор всех возможных значений, которые содержит перечисление, задается при конфигурировании системы, и пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые.

Из этого следует важная особенность перечисления: значения перечисления не «обезличены» для конфигурации, на них могут опираться алгоритмы работы программы.

Привязка справочника к значениям перечисления осуществляется в 2 этапа:

Первый этап: в режиме Конфигуратор необходимо создать у справочника реквизит, который будет хранить значение перечисления;

Второй этап: в режиме 1С:Предприятие необходимо проставить нужные значения этого реквизита для всех элементов справочника.

Стандартное представление любого элемента справочника определяется свойством справочника **Основное представление**. По умолчанию это свойство установлено в значение **В виде наименования**.

Механизм формирования представления объекта конфигурации состоит из двух этапов:

- определение реквизитов, участвующих в формировании представления;
- формирование представления.

Для этого используются обработчики событий:

- ОбработкаПолученияПолейПредставления;
- ОбработкаПолученияПредставления менеджера соответствующего объекта.

Произвольные представления объектов конфигурации можно задавать не только для справочников, но и для документов, планов видов характеристик, планов счетов и т. п.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Перечисление, предназначенный для описания структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание Перечисления.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Выделите в дереве объектов конфигурации ветвь Перечисления и добавьте Перечисление с именем ВидыНоменклатуры.

3. На закладке Данные добавьте два значения перечисления: Материал и Услуга. Установите свойство Периодичность этого регистра – В пределах секунды.

Задание №2. Привязка номенклатуры к значениям перечисления «ВидНоменклатуры».

1. В режиме Конфигуратора добавьте в справочник Номенклатура новый реквизит ВидНоменклатуры с типом ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатуры.

2. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и задайте для каждого элемента справочника Номенклатура соответствующее значение реквизита Вид номенклатуры.

Задание №3. Произвольное представление номенклатуры.

1. Выделите в дереве объектов конфигурации справочник Номенклатура, вызовите контекстное меню и выберите пункт Открыть модуль менеджера.

2. Открывшийся модуль менеджера справочника заполните следующим образом (листинги 6.1, 6.2).

Листинг 6.1

```
Процедура ОбработкаПолученияПолейПредставления(Поля, СтандартнаяОбработка)

    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Поля.Добавить("Наименование");
    Поля.Добавить("ВидНоменклатуры");

КонецПроцедуры
```

Листинг 6.2

```
Процедура ОбработкаПолученияПредставления(Данные, Представление, СтандартнаяОбработка)

    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Если ЗначениеЗаполнено(Данные.ВидНоменклатуры) Тогда
        Представление = Данные.Наименование + " (" +
            НРег(Строка(Данные.ВидНоменклатуры)) + ")";
    Иначе
        Представление = Данные.Наименование;
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

3. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите что в результате при открытии документа Оказание услуги в табличной части видно заданное представление номенклатуры.

Задание №4. Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является материалом.

Необходимо скорректировать движения документа, исключив из обработки те строки табличной части, в которых находятся услуги.

1. Откройте в конфигураторе модуль документа ОказаниеУслуги (контекстное меню документа – Открыть модуль объекта) и добавьте в обработчик события ОбработкаПроведения условие.

2. В результате процедура ОбработкаПроведения должна выглядеть следующим образом (листинг 6.3).

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

// регистр ОстаткиМатериалов Расход
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры Цикл
    Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
        Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
        Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
    КонецЕсли;
КонецЦикла;

//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

3. Добавленный текст исключает выполнение операторов цикла для тех строк табличной части документа, в которых номенклатура не является материалом.

Задание №5. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и проверьте работу процедуры проведения документа Оказание услуги.

2. Откройте список документов, выполнив команду Оказание услуг в разделе Оказание услуг.

3. Откройте документ Оказание услуги № 1 и внесите в него следующие изменения:

- удалите из табличной части строку;

- добавьте услугу – Подключение воды;
- добавьте материал – Шланг резиновый.

4. Нажмите кнопку Провести в командной панели формы документа.

5. Выполните команду Остатки материалов в панели навигации формы, чтобы перейти к записям регистра Остатки материалов, связанным с данным документом.

6. В движения по регистру Остатки материалов должны быть включены только строки, содержащие материалы. Записи про услуги в движения не попали.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Перечисление»?
2. Как создать новое перечисление?
3. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той или иной смысловой группе?
4. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного языка?
5. Как задать произвольное представление объекта конфигурации?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №7. Проведение документа по нескольким регистрам.

Цель работы: изучить на практике как один и тот же документ может поставлять информацию в различные регистры конфигурации и для чего может понадобиться такая возможность. Целью работы является создание еще одного регистра накопления конфигурации и изменение процедуры проведения документов так, чтобы они записывали необходимые данные как в один, так и в другой регистр.

Введение

До данного момента в конфигурации учитывается только количественное движение материалов в ООО «Мастер». Для этих целей был создан регистр накопления ОстаткиМатериалов. Но одного количественного учета недостаточно для полноценного функционирования предприятия. Необходимо также знать, какие денежные средства были затрачены на приобретение тех или иных материалов и каковы материальные запасы ООО «Мастер» в денежном выражении. Предположим, что после того как начался процесс автоматизации предприятия, руководство ООО «Мастер» высказало пожелание, чтобы весь суммовой учет материалов велся бы теперь по средней стоимости. То есть при закупке материалов они должны учитываться в ценах приобретения, а при расходе – по средней стоимости, которая рассчитывается исходя из общей суммы закупок данного материала и общего количества этого материала, находящегося в ООО «Мастер». Поскольку подобная информация имеет совершенно другую структуру, нежели количественный учет, для хранения данных об общей стоимости тех или иных материалов необходимо использовать еще один регистр накопления СтоимостьМатериалов. Таким образом, документы ПриходнаяНакладная и ОказаниеУслуги должны будут создавать движения не только в регистре ОстаткиМатериалов, но одновременно и в регистре СтоимостьМатериалов, отражая изменения суммарного учета.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Повторно изучить по лекциям объект конфигурации Документы, Регистр накопления, Регистр сведений, понятие движения документа, проведения документа.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Добавление регистра накопления.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.
2. Создайте новый объект конфигурации Регистр накопления с именем СтоимостьМатериалов.
3. Расширенное представление списка задайте как Движения по регистру Стоимость материалов. Этот заголовок будет отображаться в окне списка записей регистра.
4. На закладке Подсистемы отметьте, что этот регистр будет отображаться в подсистемах Бухгалтерия, Учет материалов и Оказание услуг.
5. На закладке Данные создайте для регистра одно измерение – Материал типа СправочникСсылка.Номенклатура и один ресурс – Стоимость типа Число длиной 15 и точностью 2.
6. В дереве объектов конфигурации выделите ветвь Подсистемы, вызовите ее контекстное меню и выберите пункт Все подсистемы.

7. В открывшемся окне слева в списке Подсистемы выделите подсистему Бухгалтерия. Справа в списке Командный интерфейс отразятся все команды выбранной подсистемы.

8. В группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Стоимость материалов и мышью перетащите ее в группу Панель навигации.См.также.

9. Аналогично, выделив подсистемы ОказаниеУслуг и УчетМатериалов, в группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Стоимость материалов и перенесите ее в группу Панель навигации.См. также.

Задание №2. Проведение приходной накладной по двум регистрам.

1. Откройте в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная и перейдите на закладку Движения.

2. В списке регистров отметьте, что документ будет создавать теперь движения и по регистру СтоимостьМатериалов.

3. Нажмите кнопку Конструктор движений. На вопрос системы о замещении процедуры проведения документа на новую, сформированную конструктором, ответьте утвердительно. В данном случае не произойдет потери данных, так как конструктор в обработке проведения сформирует движения уже по двум регистрам, а в прежнюю процедуру проведения никакие изменения не вносились.

4. В открывшемся окне конструктора движений будет видно, что для регистра ОстаткиМатериалов все поля конструктора уже содержат информацию, которую задавали ранее при формировании движений для этого регистра.

5. Над списком Регистры нажмите кнопку Добавить и добавьте еще один регистр СтоимостьМатериалов.

6. В поле выбора Табличная часть выберите табличную часть документа – Материалы. Список реквизитов документа, который уже

заполнен реквизитами шапки документа, автоматически дополнится реквизитами табличной части.

7. Нажмите кнопку Заполнить выражения. В нижнем окне сформируется соответствие полей (измерений и ресурсов) регистра и выражений для их расчета.

8. Чтобы задать нужное соответствие для поля регистра Стоимость, выделите его и в окне Реквизиты документа дважды щелкните по строке ТекСтрокаМатериалы.Сумма.

9. Нажмите ОК. После этого откроется модуль объекта документа Приходная накладная. Откройте процедуру обработчика события ОбработкаПроведения.

10. Отсюда видно, что конструктор сформировал новый текст обработчика, содержащий движения по двум регистрам (листинг 7.1).

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
//({__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
//{{__Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

// регистр ОстаткиМатериалов Приход
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл
    Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал;
    Движение.Склад = Склад;
    Движение.Количество = ТекСтрокаМатериалы.Количество;
КонецЦикла;

// регистр СтоимостьМатериалов Приход
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл
    Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал;
    Движение.Стоимость = ТекСтрокаМатериалы.Сумма;
КонецЦикла;

//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

11. Фрагмент, добавленный конструктором в процедуру обработки проведения документа для регистра СтоимостьМатериалов, аналогичен фрагменту для формирования движений по регистру ОстаткиМатериалов.

12. Нет необходимости обходить два одинаковых цикла по элементам табличной части Материалы. Можно в одном цикле формировать движения сразу по двум регистрам. Выполните эту небольшую

оптимизацию. И удалите комментарии, внесенные конструктором. В результате процедура ОбработкаПроведения будет выглядеть следующим образом (листинг 7.2).

```
□ Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
    Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;

    Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл
        Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Количество = ТекСтрокаМатериалы.Количество;

        Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал;
        Движение.Стоимость = ТекСтрокаМатериалы.Сумма;
    КонечЦикла;

КонечПроцедуры
```

Задание №3. Команда перехода к записям регистра.

В заключении необходимо отредактировать командный интерфейс формы документа, чтобы в панели навигации формы иметь возможность переходить к списку записей регистра СтоимостьМатериалов, связанному с документом.

1. Откройте форму документа ПриходнаяНакладная.
2. В левом верхнем окне перейдите на закладку Командный интерфейс.
3. В разделе Панель навигации раскройте группу Перейти и увидите команду для открытия регистра накопления Стоимость материалов.
4. Установите свойство Видимость для этой команды.

Задание №4. В режиме «1С:Предприятие».

В режиме 1С:Предприятие задача будет заключаться в том, чтобы провести еще раз (перепровести) все приходные накладные. Это необходимо для того, чтобы эти документы создали новые записи в регистрах в

соответствии с алгоритмом проведения, в который только что внесли изменения.

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки. Откройте список документов, выполнив команду Приходные накладные в разделе Учет материалов.

2. Выделите одновременно, используя клавишу Ctrl, все приходные накладные и перепроведите их, выполнив команду Провести из подменю Еще.

3. Затем откройте первый документ и, выполнив команды перехода к регистрам Остатки материалов и Стоимость материалов, убедитесь, что документ создает желаемые записи как в одном, так и в другом регистре накопления.

Задание №5. Проведение документа «Оказание услуги» по двум регистрам.

В заключении необходимо внести изменения в процедуру обработки проведения документа ОказаниеУслуги. При этом исходить нужно из пожелания, высказанного руководством ООО «Мастер». Суть его заключается в том, что на первом этапе при списании материалов, израсходованных в процессе оказания услуги, должна быть возможность указывать различную стоимость для одного и того же материала, которая рассчитана руководством исходя из текущих конъюнктурных соображений. Поскольку в документе ОказаниеУслуги отражена только цена номенклатуры, понадобится:

1. Добавить в табличную часть документа еще один реквизит, в котором будет указываться стоимость номенклатуры.

2. После этого изменить процедуру проведения документа ОказаниеУслуги.

3. В заключение в режиме 1С:Предприятие перепровести все эти документы, чтобы отработал новый измененный алгоритм проведения документов Оказание услуги.

Задание №5.1 В режиме «Конфигуратор». Новый реквизит документа.

1. Откройте в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги и перейдите на закладку Данные.
2. Создайте новый реквизит табличной части документа с именем Стоимость, типом Число, длиной 15 и точностью 2, неотрицательное.
3. Откройте форму ФормаДокумента документа ОказаниеУслуги и добавьте в табличную часть ПереченьНоменклатуры поле, отображающее новый реквизит Стоимость. Для этого в правом верхнем окне редактора форм на закладке Реквизиты раскройте реквизит формы Объект.
4. Обратите внимание, что он содержит все реквизиты документа ОказаниеУслуги.
5. Найдите в табличной части реквизит Стоимость и с помощью мыши перетащите его в окно элементов формы, расположенное слева в верхней части редактора форм.
6. Новый элемент расположите в структуре элементов формы после поля Номенклатура. Оставьте свойства элемента формы, предложенные по умолчанию.
7. Новый реквизит сразу же отобразится в форме документа, расположенной в левом нижнем окне редактора форм.

Задание №5.2 Изменение процедуры проведения. Создание движения документа ОказаниеУслуги.

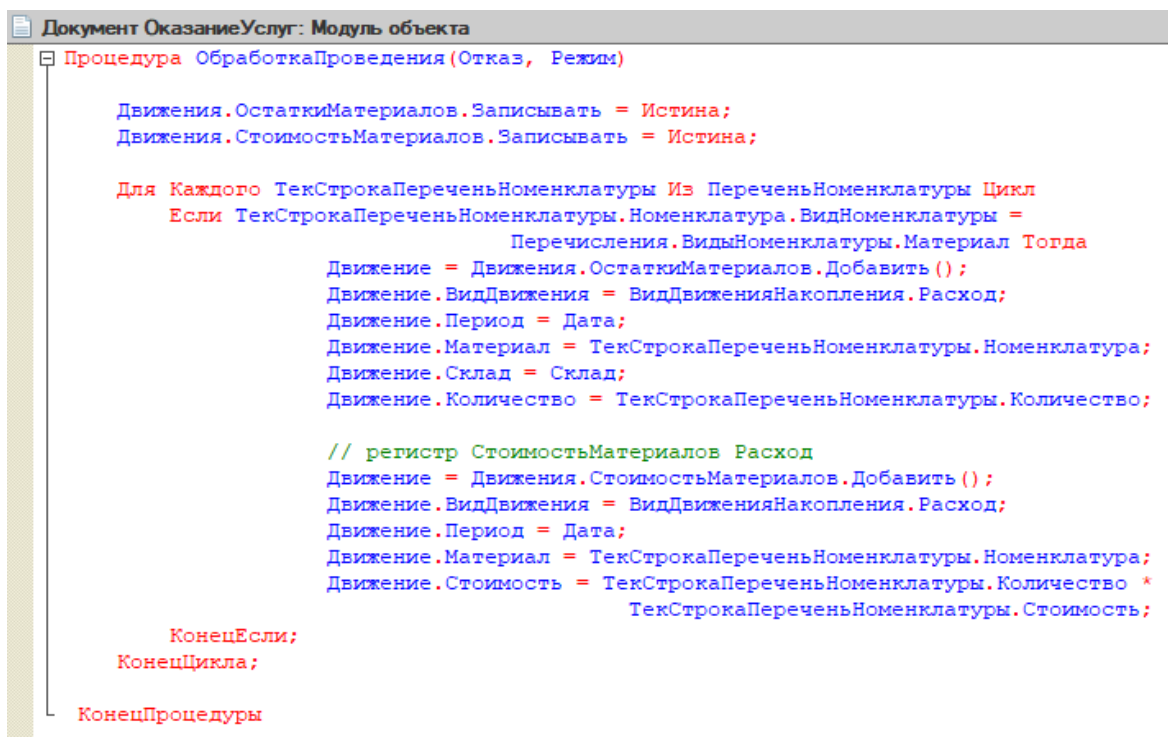
1. В окне редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги перейдите на закладку Движения. В списке регистров отметьте, что документ будет создавать теперь движения и по регистру СтоимостьМатериалов.
2. Чтобы не потерять изменения, которые были внесены в процедуру обработки проведения этого документа на предыдущем занятии, не нужно использовать конструктор движений документа, а внести необходимые дополнения прямо в обработчик события ОбработкаПроведения документа ОказаниеУслуги.

3. Перейдите на закладку Прочее и откройте модуль объекта. Откройте процедуру обработчика события ОбработкаПроведения.

4. В самом конце цикла перед строкой КонецЕсли добавьте строки кода, создающие движения регистра СтоимостьМатериалов, производимые документом ОказаниеУслуги (листинг 7.3).

```
// регистр СтоимостьМатериалов Расход
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить ();
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
Движение.Период = Дата;
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество *
                    ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость;
```

5. Перед началом цикла установите свойство Записывать набора записей движений по этому регистру в значение Истина. Удалите комментарии, внесенные конструктором. В результате процедура ОбработкаПроведения будет выглядеть следующим образом (листинг 7.4). Обратите внимание, что он содержит все реквизиты документа ОказаниеУслуги.



Документ ОказаниеУслуг: Модуль объекта

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
    Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;

    Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры Цикл
        Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
            Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
            Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить ();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
            Движение.Склад = Склад;
            Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;

            // регистр СтоимостьМатериалов Расход
            Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить ();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
            Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество *
                                ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость;

        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```

6. Обратите внимание, что измерение регистра Стоимость вычисляется как произведение стоимости и количества, указанных в табличной части документа.

7. В заключении отредактируйте командный интерфейс формы документа, чтобы в панели навигации формы иметь возможность переходить к списку записей регистра Стоимость Материалов, связанному с документом.

8. Для этого откройте форму документа ОказаниеУслуги. В левом верхнем окне перейдите на закладку Командный интерфейс. В разделе Панель навигации раскройте группу Перейти и увидите команду для открытия регистра накопления Стоимость материалов. Установите свойство Видимость для этой команды.

Задание №5.3 В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и откройте список документов, выполнив команду Оказание услуг в разделе Оказание услуг.

2. Откройте документ Оказание услуги № 1 и укажите в нем стоимость резинового шланга – 100.

3. Проведите документ Оказание услуги № 1 и посмотрите на движения этого документа по регистру Стоимость материалов. Для этого нажмите кнопку Провести и выполните команду перехода к регистру Стоимость материалов.

4. Создайте и проведите еще два документа Оказание услуги. Для этого в форме списка документов нажмите кнопку Создать или в панели действий раздела Оказание услуг выполните команду Оказание услуги.

5. Эти документы понадобятся в дальнейшем, поэтому будьте внимательны и обратите внимание на то, что эти документы созданы другими датами.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.

4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.

5. Выводы по работе.

6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам?

2. Как создать движения документа по нескольким регистрам в обработчике проведения документа?

3. Как создать движения документа без использования конструктора движений?

4. Как средствами встроенного языка сформировать и записать движения документа в регистр накопления?

5. Как добавить в форму документа новый реквизит?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».

2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №8. Оборотный регистр накопления.

Цель работы: познакомимся с еще одним видом регистра накопления – оборотным регистром накопления. Создать оборотный регистр накопления и добавить в один из документов движения еще и по этому регистру.

Введение

Оборотный регистр накапливает только обороты, остатки ему безразличны. Единственной виртуальной таблицей, которую будет создавать система для такого регистра, будет таблица оборотов.

В остальном оборотный регистр ничем не отличается от регистра остатков.

Особенностью конструирования регистров накопления, связанной с возможностью получения остатков является:

При создании оборотного регистра накопления нет особой сложности в определении того, какие именно данные должны являться измерениями регистра – существует возможность назначить в качестве его измерений любые необходимые данные.

По каждому из измерений регистра накопления остатков ресурсы обязательно должны изменяться в обе стороны: приход и расход. Не должно существовать таких измерений, по которым осуществляется только приход или только расход. Нарушение этого принципа построения регистров накопления будет вести к непроизводительному использованию ресурсов системы и как следствие к замедлению работы и падению производительности. Для реквизитов же регистра этот принцип не важен. По реквизитам регистра ресурсы могут только приходоваться или только расходоваться.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Повторно изучить по лекциям объект конфигурации Документы, Регистр накопления, Регистр сведений, понятие движения документа, проведения документа.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Добавление оборотного регистра накопления.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.
2. Создайте новый объект конфигурации Регистр накопления с именем Продажи и определите вид регистра – Обороты.
3. Расширенное представление списка задайте как Движения по регистру Продажи. Этот заголовок будет отображаться в окне списка записей регистра.
4. На закладке Подсистемы отметьте, что этот регистр будет отображаться в подсистемах Бухгалтерия, Учет материалов и Оказание услуг.
5. На закладке Данные создайте измерения регистра:
Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты;
Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники.
У регистра должно быть три ресурса:
Количество, тип Число, длина 15, точность 3;
Выручка, тип Число, длина 15, точность 2;
Стоимость, тип Число, длина 15, точность 2.
6. В дереве объектов конфигурации выделите ветвь Подсистемы, вызовите ее контекстное меню и выберите пункт Все подсистемы.

7. В открывшемся окне слева в списке Подсистемы выделите подсистему Бухгалтерия. Справа в списке Командный интерфейс отразятся все команды выбранной подсистемы.

8. В группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Продажи и мышью перетащите ее в группу Панель навигации.См.также.

9. Аналогично, выделив подсистемы ОказаниеУслуг и УчетМатериалов, в группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Продажи и перенесите ее в группу Панель навигации.См. также.

Задание №2. Проведение документа «Оказание услуги» по трем регистрам.

1. Откройте в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги и перейдите на закладку Движения.

2. В списке регистров отметьте, что документ будет создавать теперь движения и по регистру Продажи.

3. Перейдите на закладку Прочее и откройте модуль документа. Для этого нажмите кнопку Модуль объекта.

4. Откройте процедуру обработчика события ОбработкаПроведения.

5. В конце цикла после строки КонецЕсли и перед строкой КонецЦикла добавьте строки кода, создающие движения регистра Продажи, производимые документом ОказаниеУслуги (листинг 8.1).

```
// Регистр Продажи
Движение = Движения.Продажи.Добавить();
Движение.Период = Дата;
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
Движение.Клиент = Клиент;
Движение.Мастер = Мастер;
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
Движение.Выручка = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Сумма;
Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость *
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
```

6. Перед началом цикла установите свойство Записывать набора записей движений по этому регистру в значение Истина. В результате

процедура ОбработкаПроведения будет выглядеть следующим образом (листинг 8.2).

```
□ Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
    Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;
    Движения.Продажи.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры Цикл
        Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
            Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
            Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
            Движение.Склад = Склад;
            Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
            // регистр СтоимостьМатериалов Расход
            Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
            Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество *
                ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость;

        КонецЕсли;
        // Регистр Продажи
        Движение = Движения.Продажи.Добавить();
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
        Движение.Клиент = Клиент;
        Движение.Мастер = Мастер;
        Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
        Движение.Выручка = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Сумма;
        Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость *
            ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;

    КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```

7. В заключение отредактируйте командный интерфейс формы документа, чтобы в панели навигации формы иметь возможность переходить к списку записей регистра Продажи, связанному с документом. Для этого воспользуйтесь формой документа ОказаниеУслуги.

Задание №3. В режиме «1С:Предприятие».

1. В режиме 1С:Предприятие перепроведите все документы оказания услуг и проверьте, что они создают правильные движения в регистре Продажи.

В результате должно быть видно, что в регистр Продажи попадают записи о любой номенклатуре, которая является как материалом, так и услугой.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-3.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое оборотный регистр накопления?
2. В чем отличие между регистром накопления остатков и оборотным регистром накопления?
3. Как выбирать реквизиты и измерения при создании регистров накопления?
4. Как создать оборотный регистр накопления?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №9.1 План видов характеристик.

Цель работы: познакомимся с новым объектом конфигурации План видов характеристик и рассмотрим, каким образом можно использовать этот объект для расширения возможностей конфигурации.

Введение

Объект конфигурации План видов характеристик предназначен для описания структуры хранения информации о характеристиках, создаваемых пользователем.

На основе объекта конфигурации План видов характеристик платформа создает в базе данных набор таблиц, в которых будет храниться информация о существующих видах характеристик и типе значения характеристики каждого вида.

План видов характеристик состоит из видов характеристик. Каждый вид характеристики обязательно описывается наименованием и типом значения. Разработчик и, что самое важное, пользователь могут задать в нем любое необходимое им количество видов характеристик.

Для того чтобы разработчик мог задать некий набор возможных типов значений, которые могут принимать виды характеристик, у объекта конфигурации План видов характеристик существует свойство Тип значения характеристик.

Это свойство определяет составной тип данных, куда входят все типы, которые могут понадобиться при указании типа значения характеристики.

План видов характеристик не имеет внутренних предопределенных механизмов привязки вида характеристики к тому объекту, который он должен описывать.

Он лишь предоставляет возможность разработчику и пользователю описать некий набор характеристик и задать их тип.

Каким образом хранить соответствие конкретного вида характеристик или значения характеристик конкретному объекту базы данных, решает сам разработчик в зависимости от создаваемого прикладного решения.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации План видов характеристик, предназначенный для описания структуры хранения информации о характеристиках, создаваемых пользователем.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание новых объектов конфигурации.

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Создайте новый объект конфигурации Справочник с именем ВариантыНоменклатуры и укажите, что он будет подчинен справочнику Номенклатура. Для этого на закладке Владелец добавьте справочник Номенклатура в список владельцев справочника ВариантыНоменклатуры.

3. Создайте объект конфигурации Справочник с именем ДополнительныеСвойстваНоменклатуры.

4. Создайте объект конфигурации План видов характеристик с именем СвойстваНоменклатуры. Установите его свойство Тип значения характеристик. Для этого нажмите кнопку выбора и задайте составной тип данных следующим образом:

Число, длина 15, точность 3;

Строка, длина 25;

Дата;

Булево; СправочникСсылка.ДополнительныеСвойстваНоменклатуры.

5. Справочнику **ДополнительныеСвойстваНоменклатуры** укажите владельца – план видов характеристик **СвойстваНоменклатуры**.

6. На вкладке **Основные**, определите, что дополнительные значения характеристик плана видов характеристик будут располагаться в справочнике **ДополнительныеСвойстваНоменклатуры**.

7. Создайте объект конфигурации **Регистр сведений** с именем **ЗначенияСвойствНоменклатуры**. На закладке **Данные** создайте измерения регистра:

НаборСвойств, Ведущее, тип **СправочникСсылка.ВариантыНоменклатуры**;

ВидСвойства, тип **ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваНоменклатуры**.

Создайте ресурс регистра:

Значение, тип **Характеристика.СвойстваНоменклатуры**.

8. Задайте в свойстве **Связь** по типу этого ресурса измерение регистра **ВидСвойства**. Связь по типу будет обеспечивать соответствие типа значений, вводимых в это поле, и типа характеристики, выбранной в поле **Вид** свойства.

9. Заполните еще одно свойство – **Связи параметров выбора**. Для этого нажмите кнопку выбора у этого свойства и перенесите из списка доступных реквизитов в список параметров измерение регистра **ВидСвойства** (рис. 9.1).

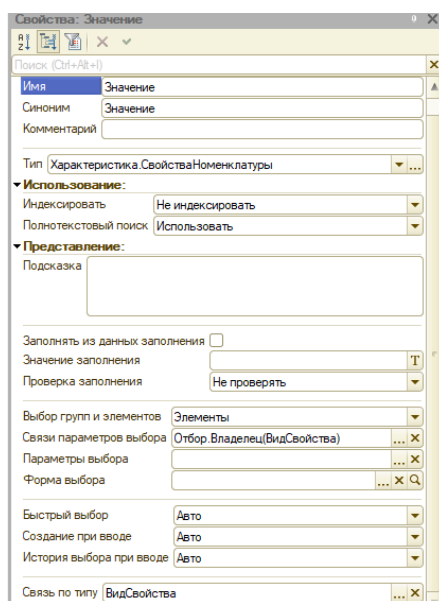


Рис. 9.1 Свойство ресурса «Значение регистра сведений»

Задание №2. Описание характеристик вариантов номенклатуры.

1. В контекстном меню справочника ВариантыНоменклатуры выберем команду Характеристики.
2. Откроется диалог описания характеристик. С помощью кнопки Добавить в командной панели добавьте в него новую запись. В качестве источника характеристик выберите план видов характеристик СвойстваНоменклатуры. Платформа автоматически определит, что полем ключа будет являться поле Ссылка этого объекта конфигурации.
3. Два оставшихся поля, Поле отбора видов и Значение отбора, оставьте пустыми.
4. В качестве источника значений характеристик выберите регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры. Платформа автоматически определит, что в этом регистре полем объекта является измерение НаборСвойств, а полем вида – измерение ВидСвойства.
5. Единственное, что останется указать самостоятельно, что значения свойств хранятся в ресурсе Значение. В результате описание характеристик для справочника ВариантыНоменклатуры будет выглядеть следующим образом (рис. 9.2).

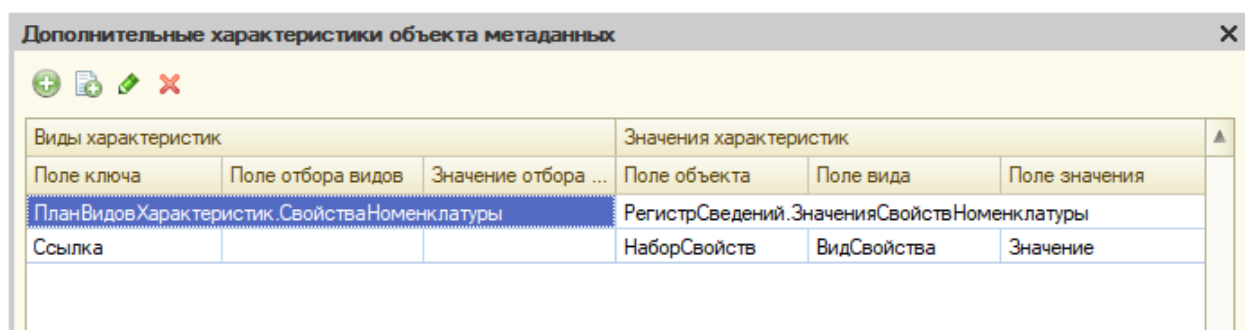


Рис. 9.2 Описание характеристик для справочника «ВариантыНоменклатуры»

Задание №3. Доработка объектов конфигурации.

Ранее были созданы новые объекты конфигурации и заданы их основные свойства, необходимые для реализации задачи. Но, далее будет видно, что не все свойства полностью устраивают разработчика. И вообще при разработке невозможно предусмотреть все заранее. Часто какие-то

недочеты становятся видны лишь в процессе работы. То есть, увидев промежуточный результат в режиме 1С:Предприятие, важно уметь оценить недостатки и исправить их прямо по ходу работы. Поэтому на данном этапе необходимо продемонстрировать процесс разработки от обратного.

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите, как взаимодействуют логически связанные объекты конфигурации Справочник Номенклатура, Справочник ВариантыНоменклатуры, План видов характеристик СвойстваНоменклатуры и Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры.

2. Обратите внимание, что не были указаны для этих объектов подсистемы, к которым они относятся. Дело в том, что отображение этих объектов вне их логической связи друг с другом не имеет особого смысла. Поскольку были заданы владельцы справочников, ведущее измерение регистра сведений и т.п., то нужные объекты автоматически попадут в панель навигации форм своих владельцев как подчиненная информация.

Задание №4. Справочник «Варианты номенклатуры» В режиме «1С:Предприятие».

1. В разделе Учет материалов откройте справочник Номенклатура и его элемент Кабель электрический из группы Материалы - Прочее.

Поскольку справочник Номенклатура является владельцем справочника ВариантыНоменклатуры, видно в панели навигации формы ссылку для перехода к подчиненному списку. Это значит, что при открытии этого списка существует возможность видеть только наборы свойств, относящиеся к редактируемому элементу справочника Номенклатура.

2. Выполните команду Варианты номенклатуры для перехода к списку, где будут храниться наборы свойств элементов номенклатуры.

Открывшаяся форма списка вариантов номенклатуры не совсем устраивает пользователя – столбцы Код и Владелец лишние. Код нового варианта номенклатуры генерируется автоматически и ни о чем пользователю не говорит. Владелец варианта номенклатуры отражен в

заголовке формы и тоже в списке не имеет смысла. Чтобы сделать эти колонки невидимыми, необходимо создать форму списка справочника `ВариантыНоменклатуры` и при ее создании проанализировать, откуда она открывается (это можно понять по значению параметра формы `Отбор`). Если установлен отбор по владельцу (то есть она открывается из списка номенклатуры), то необходимо в ней скрывать колонки `Код` и `Владелец`.

Если же форма открывается другими способами, то эти колонки могут понадобиться, поэтому просто удалить их из формы было бы неправильно. Поскольку форма создается на сервере, делать это нужно в обработчике события формы `ПриСозданииНаСервере`.

Задание №5. В режиме «Конфигуратор».

1. Откройте окно редактирования объекта конфигурации `Справочник ВариантыНоменклатуры`, перейдите на закладку `Формы`, нажмите кнопку открытия и создайте основную форму списка.

2. В открывшемся окне конструктора нажмите `Готово`.

Форма, созданная конструктором, в отличие от автогенерируемой формы, не содержит поля `Владелец`. Поэтому задача упрощается: необходимо будет скрыть только одно поле – `Код`.

3. В открывшемся окне редактора форм вверху слева расположено окно элементов формы. Выделите в нем элемент `Форма` (поскольку нужно событие формы в целом) и двойным щелчком мыши откройте палитру свойств этого элемента.

4. Прокрутив вниз список свойств формы, найдите событие `ПриСозданииНаСервере` и нажмите кнопку открытия.

5. В модуле формы будет создан обработчик события формы `ПриСозданииНаСервере`, в который необходимо внести следующий текст (листинг 9.1).

```

НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Если Параметры.Отбор.Свойство("Владелец") Тогда
    Элементы.Код.Видимость = Ложь;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

Задание №6. В режиме «1С:Предприятие».

1. Проверьте результат изменений в режиме 1С:Предприятие. Форма списка вариантов номенклатуры будет иметь следующий вид (рис. 9.3).

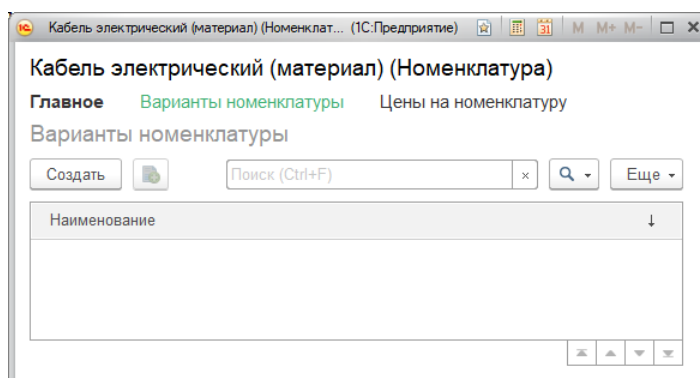


Рис. 9.3 Список вариантов номенклатуры

2. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый набор свойств для элемента номенклатуры. Откроется форма элемента справочника ВариантыНоменклатуры (рис. 9.4).

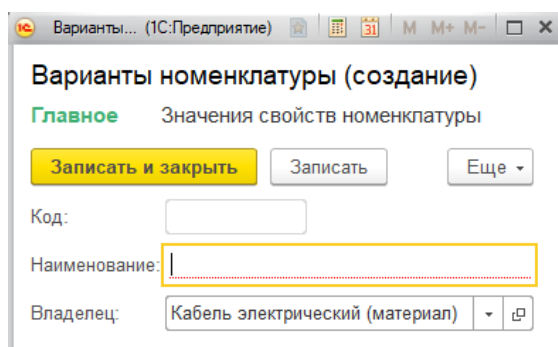


Рис. 9.4 Форма элемента справочника «Варианты номенклатуры»

3. Эта форма сгенерирована системой автоматически. Но в ней также есть недостатки: заголовок формы должен быть задан в единственном числе; лишние поля Код и Владелец; команду перехода к подчиненной информации нужно переименовать в более понятную. Необходимо вернуться в конфигуратор и исправить их.

Задание №7. В режиме «Конфигуратор».

1. В окне редактирования объекта конфигурации Справочник ВариантыНоменклатуры задайте Представление объекта в единственном числе как Вариант номенклатуры.

2. Перейдите на закладку Формы, нажмите кнопку открытия и создайте основную форму элемента. В окне структуры элементов формы выделите поочередно элементы Код и Владелец и, нажимая кнопку Удалить в командной панели, удалите их из формы.

3. На закладке Данные нажмите кнопку Стандартные реквизиты, в списке этих реквизитов дважды щелкните на реквизите Наименование и в открывшейся палитре свойств задайте Синоним реквизита – Название.

4. В окне редактирования объекта конфигурации Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры на закладке Основные задайте Представление списка как Состав варианта номенклатуры.

Задание №8. В режиме «1С:Предприятие».

1. Проверьте результат изменений в режиме 1С:Предприятие.

2. В разделе Учет материалов откройте справочник Номенклатура и его элемент Кабель электрический из группы Материалы - Прочее.

3. В форме элемента выполните команду Варианты номенклатуры для перехода к списку наборов свойств данного элемента номенклатуры. Пока этот список пуст. Нажмите кнопку Создать. Теперь в открывшейся форме варианта номенклатуры все настроено верно.

4. В поле Название введите название «Белые кабели».

5. Выполните команду Состав варианта номенклатуры для перехода к составу редактируемого варианта номенклатуры.

6. Если новый вариант номенклатуры еще не записан, то появится вопрос о записи данных, на который необходимо ответить утвердительно.

7. После этого откроется форма списка регистра Значения свойств номенклатуры, которая также генерируется по умолчанию (рис. 9.5).

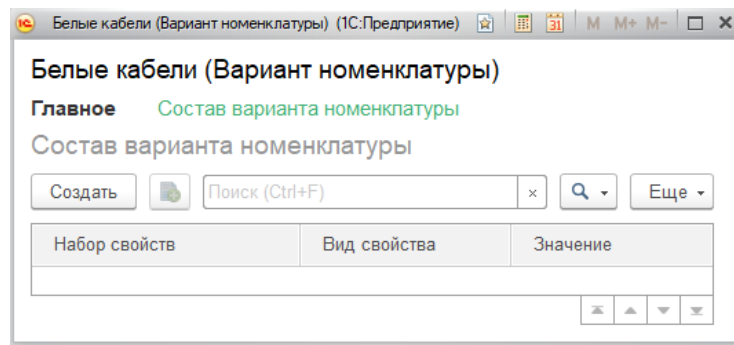


Рис. 9.5 Форма списка регистра «Состав варианта номенклатуры»

8. В этой форме также не все устраивает: заголовок колонки ВидСвойства лучше переименовать, лишняя колонка НаборСвойств. Необходимо вернуться в конфигуратор и устранить недостатки формы списка.

Задание №9. В режиме «Конфигуратор».

1. В окне редактирования объекта конфигурации Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры на закладке Данные откройте палитру свойств измерения ВидСвойства и задайте его Синоним как Свойство.

Поскольку регистр имеет ведущее измерение НаборСвойств типа СправочникСсылка.ВариантыНоменклатуры, поле Набор свойств – лишнее, так как владелец данного набора свойств отражен в заголовке формы.

2. Перейдите на закладку Формы, нажмите кнопку открытия и создайте основную форму списка.

3. Затем создайте для формы обработчик события формы ПриСозданииНаСервере, в который необходимо внести следующий текст (листинг 9.2).

```

НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Если Параметры.Отбор.Свойство("НаборСвойств")
Тогда Элементы.НаборСвойств.Видимость = Ложь;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

Задание №10. В режиме «1С:Предприятие».

1. Проверьте результат изменений в режиме 1С:Предприятие.

2. В результате форма списка регистра Состав варианта номенклатуры примет вид (рис. 9.6).

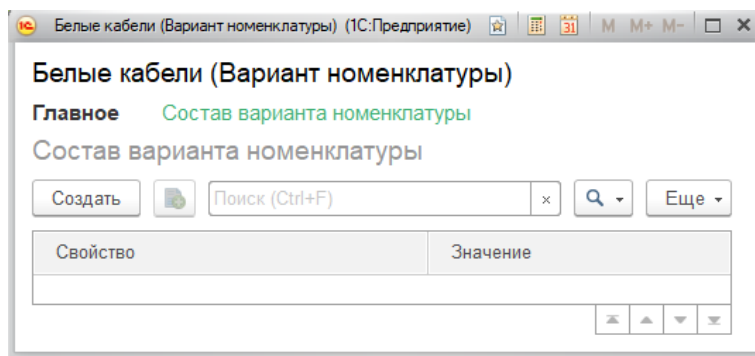


Рис. 9.6 Форма списка регистра «Состав варианта номенклатуры»

3. Теперь, если нажать кнопку Создать, чтобы ввести новую запись в состав варианта номенклатуры, откроется форма записи регистра ЗначенияСвойствНоменклатуры (рис. 9.7).

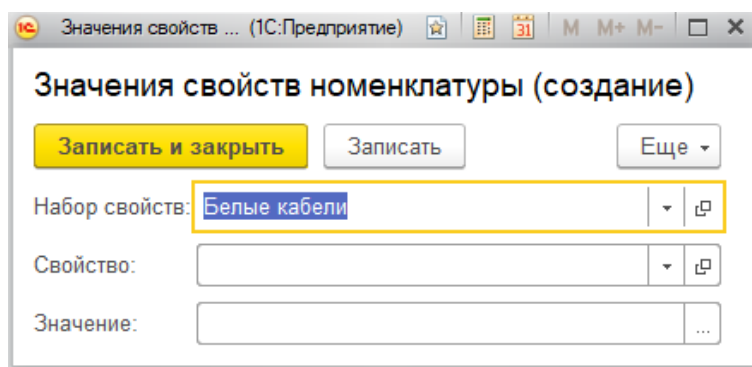


Рис. 9.7 Форма записи регистра «Значения свойств номенклатуры»

4. Эта форма сгенерирована системой автоматически. Но в ней также есть недостатки: заголовок формы должен быть задан в единственном числе, лишняя колонка - НаборСвойств. Необходимо вернуться в конфигуратор и внести изменения.

Задание №11. В режиме «Конфигуратор».

1. В окне редактирования объекта конфигурации Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры на закладке Основные задайте Представление записи как Свойство и значение.

2. Перейдите на закладку Формы, нажмите кнопку открытия и создайте основную форму записи.

3. В окне структуры элементов формы выделите элемент НаборСвойств и, нажав кнопку Удалить в командной панели, удалите его из формы.

4. Проверьте результат изменений в режиме 1С:Предприятие. В результате форма записи регистра ЗначенияСвойствНоменклатуры примет вид (рис. 9.8).

Рис. 9.8 Форма записи регистра «Значения свойств номенклатуры»

Задание №12. Создание видов характеристик номенклатуры. В режиме «1С:Предприятие».

1. В разделе Учет материалов откройте справочник Номенклатура и его элемент Кабель электрический из группы Материалы - Прочее.

2. В форме элемента номенклатуры выполните команду Варианты номенклатуры для перехода к списку наборов свойств данного элемента номенклатуры.

3. В форме списка вариантов номенклатуры откройте набор свойств Белые кабели, который был создан ранее.

4. В форме варианта номенклатуры выполните команду Состав варианта номенклатуры для перехода к составу редактируемого варианта номенклатуры. Этот список пока пуст.

5. Нажмите кнопку Создать. В открывшейся форме создайте свойство Цвет со значением Белый. Для этого: Нажмите кнопку выбора в поле Свойство и в выпадающем списке нажмите на ссылку Показать все.

Измерение ВидСвойства(Свойство) регистра
ЗначенияСвойствНоменклатуры имеет тип
ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваНоменклатуры.

Поэтому появится форма выбора этого плана видов характеристик. Список видов характеристик пока пуст.

6. Нажмите кнопку Создать. В открывшемся окне формы элемента плана видов характеристик введите наименование вида характеристики – Цвет. Тип значения этого вида характеристики оставьте по умолчанию – Дополнительные свойства номенклатуры.

7. Нажмите Записать и закрыть. В окне выбора плана видов характеристик появится созданный вид характеристики.

8. Нажмите кнопку Выбрать. В результате вернетесь в форму записи состава варианта номенклатуры с заголовком Свойство и значение.

9. Нажмите кнопку выбора в поле Значение и в выпадающем списке нажмите кнопку Создать (+).

10. В открывшемся окне формы элемента дополнительных свойств номенклатуры введите тип значения Белый, в поле Владелец оставьте имеющееся значение – Цвет.

11. Нажмите Записать и закрыть. Вы вернетесь в форму записи состава варианта номенклатуры с заголовком Свойство и значение и увидите там созданное свойство Цвет со значением Белый.

12. Нажмите Записать и закрыть. Вы вернетесь в форму списка состава варианта номенклатуры.

13. Создайте еще одно свойство – Сечение, мм² – в составе варианта номенклатуры Белые кабели (наименование вида характеристики – Сечение, мм² и Тип значения этого вида характеристики – Число, длина 15, точность 3, в поле Значение введите число 2,5). Для этого повторите только что выполненные действия.

14. Теперь аналогичным образом создайте набор свойств для элемента справочника Номенклатура – Шланг резиновый. Этот набор свойств будет называться Россия и состоять из следующих свойств: Цвет – Черный; Производитель – Флинт.

Задание №13. Проверка результата. В режиме «1С:Предприятие».

1. Перейдите в главное меню программы. Для этого нажмите кнопку с пиктограммой в виде черного треугольника, расположенную в панели системных команд приложения рядом с символом «1С».
2. Выполните команду главного меню Все функции.
3. Поочередно откройте все объекты конфигурации, в которых хранится информация о созданных характеристиках номенклатуры.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-13.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «План видов характеристик»?
2. В чем принципиальное отличие плана вида характеристик от справочника?
3. Что такое тип значения характеристик?
4. Зачем нужны дополнительные значения характеристик?
5. Как создать план видов характеристик?
6. Как изменить заголовок формы?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №9.2 План видов характеристик. Доработка учетных механизмов.

Цель работы: продолжить работу с объектом конфигурации План видов характеристик. Получить возможность учитывать номенклатуру в разрезе созданных в работе 9.1 характеристик. Доработать ранее добавленные регистры и создать новый отчет, который позволит получать данные в разрезе свойств номенклатуры.

Введение

Объект конфигурации План видов характеристик предназначен для описания структуры хранения информации о характеристиках, создаваемых пользователем.

На основе объекта конфигурации План видов характеристик платформа создает в базе данных набор таблиц, в которых будет храниться информация о существующих видах характеристик и типе значения характеристики каждого вида.

План видов характеристик состоит из видов характеристик. Каждый вид характеристики обязательно описывается наименованием и типом значения. Разработчик и, что самое важное, пользователь могут задать в нем любое необходимое им количество видов характеристик.

Для того чтобы разработчик мог задать некий набор возможных типов значений, которые могут принимать виды характеристик, у объекта конфигурации План видов характеристик существует свойство Тип значения характеристик.

Это свойство определяет составной тип данных, куда входят все типы, которые могут понадобиться при указании типа значения характеристики.

План видов характеристик не имеет внутренних предопределенных механизмов привязки вида характеристики к тому объекту, который он должен описывать.

Он лишь предоставляет возможность разработчику и пользователю описать некий набор характеристик и задать их тип.

Каким образом хранить соответствие конкретного вида характеристик или значения характеристик конкретному объекту базы данных, решает сам разработчик в зависимости от создаваемого прикладного решения.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации План видов характеристик, предназначенный для описания структуры хранения информации о характеристиках, создаваемых пользователем.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Регистр «Остатки материалов». В режиме «Конфигуратор».

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

Для обеспечения учета материалов по значениям характеристик необходимо изменить структуру регистра накопления ОстаткиМатериалов, чтобы хранить в нем данные еще и в разрезе наборов свойств номенклатуры.

2. Откройте окно редактирования объекта конфигурации Регистр накопления ОстаткиМатериалов и добавьте в него новое измерение НаборСвойств с типом СправочникСсылка.ВариантыНоменклатуры.

Задание №2. Документ «Приходная накладная». В режиме «Конфигуратор».

Теперь необходимо доработать документ ПриходнаяНакладная, чтобы при приходовании материалов можно было указать набор свойств и чтобы этот набор свойств записывался в регистры при проведении документа.

1. Откройте окно редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная и добавьте в табличную часть документа новый реквизит НаборСвойств с типом СправочникСсылка.ВариантыНоменклатуры.

2. Найдите в палитре свойств данного реквизита свойство Связи параметров выбора и нажмите кнопку выбора. Перенесите из списка доступных реквизитов в список параметров реквизит Материалы.Материал.

3. Перейдите на закладку Формы и двойным щелчком мыши на строке ФормаДокумента в списке форм откройте форму документа.

4. В правом верхнем окне редактора форм на закладке Реквизиты раскройте реквизит формы Объект.

5. Видно, что он содержит все реквизиты документа ПриходнаяНакладная. Найдите в табличной части реквизит НаборСвойств и с помощью мыши перетащите его в окно элементов формы, расположенное слева в верхней части редактора форм, в таблицу Материалы.

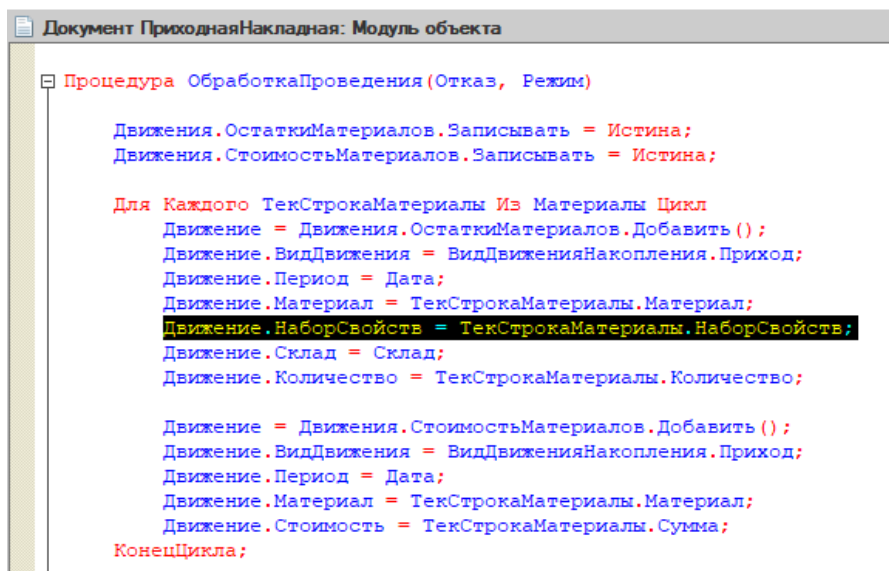
6. Новый элемент расположите в структуре элементов формы после поля Материал.

7. Обратите внимание, что в открывшейся палитре свойств элемента формы НаборСвойств в свойстве ПутьКДанным уже указан реквизит табличной части НаборСвойств, так как реквизит был перенесен в форму с помощью мыши, и оно заполнилось автоматически.

Свойство ПутьКДанным устанавливает связь элемента формы с реквизитом формы, то есть с отображаемыми данными. Это свойство обязательно должно быть заполнено, иначе элемент формы не будет показан!

8. В окне редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная на закладке Прочее откройте модуль объекта.

9. Откройте процедуру обработчика события ОбработкаПроведения и добавьте к формируемым движениям присвоение значения измерению НаборСвойств регистра ОстаткиМатериалов (листинг 9.3).



Задание №3. Приход/расход номенклатуры с учетом характеристик. В режиме «1С:Предприятие».

1. Откройте документ Приходная накладная № 2 и укажите, что был закуплен белый электрический кабель в количестве 2 шт. и польский резиновый шланг.
2. Затем скопируйте первую строку документа и укажите, что был закуплен еще и черный электрический кабель в количестве 3 шт. (в процессе ввода придется создать еще один набор свойств для электрического кабеля – Черные кабели, у которого Цвет – Черный и Сечение – 2,5).
3. Нажмите Провести и, выполнив команду Остатки материалов в панели навигации формы документа, проверьте движения документа по регистру ОстаткиМатериалов.

Задание №4. Отчет, использующий характеристики.

1. Добавьте новый объект конфигурации Отчет. Назовите его ОстаткиМатериаловПоСвойствам и запустите конструктор схемы компоновки данных.
2. Добавьте новый Набор данных – запрос и вызовите конструктор запроса.
3. В качестве источника данных для запроса выберите виртуальную таблицу регистра накопления ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты. Из

этой таблицы выберите следующие поля: **Материал**, **НаборСвойств**, **КоличествоНачальныйОстаток**, **КоличествоПриход**, **КоличествоРасход**, **КоличествоКонечныйОстаток**.

4. После этого на закладке **Объединения/Псевдонимы** задайте псевдонимы числовых полей без слова **Количество** (рис. 9.9).

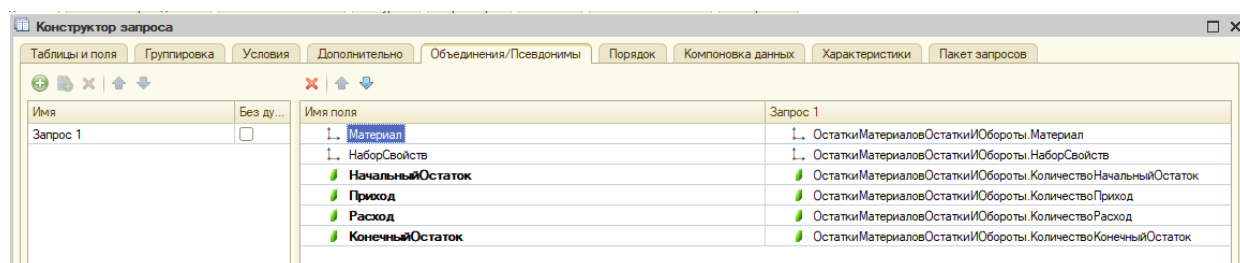


Рис. 9.9 Объединения/Псевдонимы

5. На этом создание запроса закончено. Нажмите **ОК**.
6. На закладке **Ресурсы** выберите все доступные ресурсы.
7. Перейдите на закладку **Настройки**. Создайте структуру отчета – добавьте группировку **Детальные записи**.
8. На закладке **Выбранные поля** выберите те поля, которые будут выводиться в отчет: **Материал**, **НаборСвойств**, **НачальныйОстаток**, **Приход**, **Расход** и **КонечныйОстаток**.
9. Перейдите на закладку **Другие настройки** и задайте заголовок отчета – **Остатки материалов по свойствам**.
10. Нажмите кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек**, расположенную вверху в командной панели окна настроек.
11. В появившемся окне установите признак использования для настройки **Отбор** и оставьте предложенное для нее по умолчанию свойство **Режим редактирования** в значении **Быстрый**.
12. Закройте конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет ОстаткиМатериаловПоСвойствам** определите, что отчет будет отображаться в подсистемах **Учет материалов** и **Бухгалтерия**.

Задание №5. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите, какие результаты можно получить с помощью созданного отчета.
2. В разделе Учет материалов выполните команду открытия отчета Остатки материалов по свойствам (рис. 9.10).

Рис. 9.10 Форма отчета

Настройка Отбор, расположенная в отчетной форме, с помощью которой можно получать остатки материалов в разрезе их характеристик.

- 3.1 Необходимо посмотреть, какие есть материалы с сечением 2,5 мм².
 - 3.2 В поле настройки Отбор нажмите кнопку выбора. В появившемся окне Редактирование отбора слева видно список доступных полей отчета.
 - 3.3 Раскройте поле Набор свойств.
 - 3.4 Выберите поле Сечение, мм² и задайте для него условие равенства 2,5.
 - 3.5 Нажмите ОК. В окне отчета нажмите Сформировать и получится необходимый результат.
4. Посмотрите, какие есть материалы черного цвета.
 5. Посмотрите, сколько резиновых шлангов черного цвета.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.

5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «План видов характеристик»?
2. В чем принципиальное отличие плана вида характеристик от справочника?
3. Что такое тип значения характеристик?
4. Зачем нужны дополнительные значения характеристик?
5. Как создать план видов характеристик?
6. Как изменить заголовок формы?
7. Как использовать характеристики при выполнении отчета?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №10 Бухгалтерский учёт.

Цель работы: организация бухгалтерского учета с использованием объектов конфигурации – план видов характеристик, План счетов и Регистр бухгалтерии.

Введение

Объект конфигурации План счетов предназначен для описания структуры хранения информации о совокупности синтетических счетов предприятия, которые созданы для группировки данных о его хозяйственной деятельности.

На основе объекта конфигурации План счетов платформа создает в базе данных таблицы, в которых будет храниться информация о том, какие счета и каким образом будет использовать предприятие.

План счетов в системе «1С:Предприятие» поддерживает иерархию субсчетов: к каждому счету первого уровня может быть открыто несколько субсчетов, которые, в свою очередь, могут иметь свои субсчета, и так далее.

По любому счету или субсчету может вестись аналитический учет в разрезе субконто, описанных в плане видов характеристик.

Связь между планом счетов и планом видов характеристик задается разработчиком на этапе конфигурирования.

Для описания используемых субконто система создает в плане счетов специальную табличную часть ВидыСубконто, которая не видна в конфигураторе (но доступна средствами встроенного языка).

Для каждого счета есть возможность задать несколько видов учета (например, количественный и валютный).

Виды учета задаются при помощи подчиненных объектов конфигурации признак учета.

Существует возможность определить несколько видов учета субконто (например, валютный или количественный). Виды учета субконто задаются при помощи подчиненных объектов конфигурации признак учета субконто.

Помимо всего вышеперечисленного каждый счет может иметь набор свойств, которые задаются в качестве реквизитов объекта конфигурации План счетов. Они позволяют определять уникальные свойства элементов плана счетов.

Объект конфигурации Регистр бухгалтерии предназначен для описания структуры накопления данных, учет которых ведется исходя из некоторого плана счетов.

На основе объекта конфигурации Регистр бухгалтерии платформа создает в базе данных таблицу, в которой будут накапливаться данные о хозяйственных операциях, отображаемых в бухгалтерском учете.

Флажок Корреспонденция говорит о том, что создаваемый регистр поддерживает корреспонденцию. Это означает, что каждая запись регистра имеет дебетовую и кредитовую часть, что позволит получать информацию не только об остатках и оборотах по счетам, но и о корреспонденциях между счетами. Регистры, не поддерживающие корреспонденцию, применяются тогда, когда не нужно использовать принцип двойной записи, регламентированный в бухгалтерском учете, и, соответственно, контролировать баланс хозяйственных средств и их источников.

По своему виду регистр бухгалтерии напоминает регистр накопления – он также имеет ресурсы, может иметь измерения и реквизиты.

Измерения позволяют разделять ведение учета (например, используя измерение Организация, можно вести учет в разрезе нескольких юридических лиц).

Реквизиты служат признаком, по которому одни записи регистра можно отделить от других (например, в качестве реквизита может использоваться номер журнала, что позволит отбирать проводки, имеющие одинаковый смысл).

Отличительные особенности от регистра накопления:

1) регистр бухгалтерии имеет жесткую связь с используемым планом счетов. Поэтому каждая запись регистра бухгалтерии содержит

дополнительные поля, определяемые настройкой используемого плана счетов.

2) регистр бухгалтерии имеет возможность поддержки механизма двойной записи, при которой каждая запись регистра содержит обязательные поля для указания счета дебета и счета кредита.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации План видов характеристик, План счетов и Регистр бухгалтерии.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Добавление плана видов характеристик. В режиме «Конфигуратор».

1. Запустите систему «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге из списка информационных баз, необходимо открыть созданную ранее базу «Знакомство с платформой» и запустить ее работу в режиме конфигуратора.

2. Добавьте новый объект конфигурации План видов характеристик. Задайте его имя – ВидыСубконто. Укажите, что план счетов будет отображаться в подсистеме Бухгалтерия.

3. Добавьте объект конфигурации Справочник и назовите его Субконто.

4. На закладке Владельцы справочника Субконто нажмите кнопку Редактировать элемент списка и выберите в качестве владельца справочника план видов характеристик ВидыСубконто.

5. На закладке Основные плана видов характеристик ВидыСубконто установите свойство Тип значения характеристик. Нажмите кнопку выбора и задайте составной тип данных следующим образом:

СправочникСсылка.Клиенты,

СправочникСсылка.Номенклатура,

СправочникСсылка.Субконто.

6. Укажите, что дополнительные значения характеристик будут находиться в справочнике Субконто.

7. Перейдите на закладку Прочее и, нажав кнопку Предопределенные, введите предопределенные значения плана видов характеристик. То есть тех видов аналитического учета, в разрезе которых будет вестись учет.

8. Нажимая кнопку Добавить, создайте предопределенный вид субконто Материалы с кодом 000000001 и типом СправочникСсылка.Номенклатура. Затем создайте вид субконто Клиенты с кодом 000000002 и типом СправочникСсылка.Клиенты.

Задание №2. Добавление плана счетов. В режиме «Конфигуратор».

1. Добавьте новый объект конфигурации План счетов. Присвойте ему имя – Основной.

2. Свойство Представление списка задайте как Основной план счетов. Укажите, что план счетов будет отображаться в подсистеме Бухгалтерия.

3. На закладке Данные выделите группу реквизитов Признаки учета и, нажав кнопку Добавить, создайте признак учета Количественный.

4. Перейдите на закладку Субконто и укажите, что виды субконто для этого плана счетов будут находиться в плане видов характеристик ВидыСубконто. Максимальное количество субконто на счете установите равным двум. Также создайте признак учета субконто Количественный.

5. На закладке Прочее нажмите кнопку Предопределенные и создайте четыре предопределенных счета (при создании каждого счета, перед тем как нажать кнопку Добавить, нужно выделить корень структуры счетов – строку Счета):

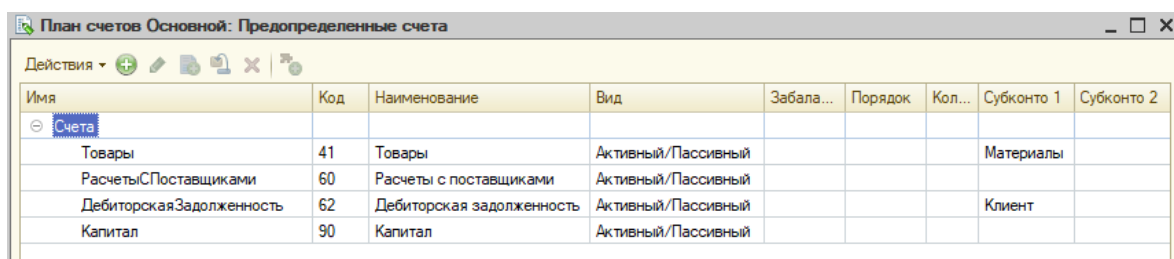
Товары, код 41, активный, с количественным учетом в разрезе материалов;

РасчетыСПоставщиками, код 60, активный/пассивный;

ДебиторскаяЗадолженность, код 62, активный/пассивный, в разрезе клиентов;

Капитал, код 90, активный/пассивный.

6. В результате план счетов ООО «Мастер» будет выглядеть следующим образом (рис. 10.1).



Имя	Код	Наименование	Вид	Забала...	Порядок	Кол...	Субконто 1	Субконто 2
Товары	41	Товары	Активный/Пассивный				Материалы	
РасчетыСПоставщиками	60	Расчеты с поставщиками	Активный/Пассивный					
ДебиторскаяЗадолженность	62	Дебиторская задолженность	Активный/Пассивный				Клиент	
Капитал	90	Капитал	Активный/Пассивный					

Рис. 10.1 План счетов «Основной»

Задание №3. Добавление регистра бухгалтерии. В режиме «Конфигуратор».

1. Создайте новый объект конфигурации Регистр бухгалтерии. Задайте его имя – Управленческий. Свойство Расширенное представление списка задайте как Движения в регистре Управленческий. Укажите, что с ним будет связан план счетов Основной. Установим флажок Корреспонденция.

2. Укажите, что регистр будет отображаться в подсистеме Бухгалтерия.

3. На закладке Данные создайте два ресурса:

Сумма, длина 15, точность 2, Балансовый;

Количество, длина 15, точность 3, Небалансовый, признак учета – Количественный, признак учета субконто – Количественный.

4. Откройте командный интерфейс подсистемы Бухгалтерия из контекстного меню этой подсистемы, выделив ее в списке подсистем в дереве объектов конфигурации. В группе Панель навигации.Обычное включите видимость у команды Движения в регистре Управленческий и мышью перетащите ее в группу Панель навигации.См. также.

Задание №4. В режиме «Конфигуратор»

1. В окне редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная перейдите на закладку Движения. В списке регистров отметьте, что документ будет создавать теперь движения и по регистру бухгалтерии Управленческий.

2. Перейдите на закладку Прочее и откройте модуль объекта. Откройте процедуру обработчика события ОбработкаПроведения. В самом конце цикла перед строкой КонецЦикла добавьте строки кода, создающие движения регистра Управленческий (листинг 10.1).

```
// Регистр Управленческий
Движение = Движения.Управленческий.Добавить();
Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Основной.Товары;
Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.РасчетыСПоставщиками;
Движение.Период = Дата;
Движение.Сумма = ТекСтрокаМатериалы.Сумма;
Движение.КоличествоДт = ТекСтрокаМатериалы.Количество;
Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Материалы] =
ТекСтрокаМатериалы.Материал;

КонецЦикла;
```

3. Перед началом цикла установите свойство Записывать набора записей регистра Управленческий в значение Истина для записи изменений регистра в базу данных (листинг 10.2).

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;
Движения.Управленческий.Записывать = Истина;
```

4. Откройте форму документа ПриходнаяНакладная. В левом верхнем окне перейдите на закладку Командный интерфейс. В разделе Панель навигации раскройте группу Перейти и установите видимость для команды открытия регистра бухгалтерии Движения в регистре Управленческий.

Задание №5. В режиме «1С:Предприятие».

1. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки.
2. Пройгнорируйте сообщение о том, что регистр бухгалтерии Управленческий и справочник Субконто не включены ни в одну подсистему.

3. Откройте документ Приходная накладная № 1 и нажмите Провести.

4. Выполните команду перехода к регистру Движения в регистре Управленческий и посмотрите, какие движения сформировал документ в регистре бухгалтерии.

Обратите внимание: поскольку на счете 60 (Расчеты с Поставщиками) отсутствует аналитика и ведется только суммовой учет, в записях движений регистра Субконто1Кт, Субконто2Кт и КоличествоКт не указаны.

5. Перепроведите документ Приходная накладная № 2 и убедитесь, что он тоже формирует правильные проводки по регистру бухгалтерии Движения в регистре Управленческий.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Как использовать план видов характеристик для организации ведения бухгалтерского учета?
2. Что такое субконто?
3. Для чего предназначен объект конфигурации «План счетов»?
4. Как создать план счетов?
5. Для чего предназначен «Регистр бухгалтерии»?
6. Как создать регистр бухгалтерии и настроить параметры учета?

7. Как создать движения документа по регистру бухгалтерии средствами встроенного языка?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.